



Esercitazione

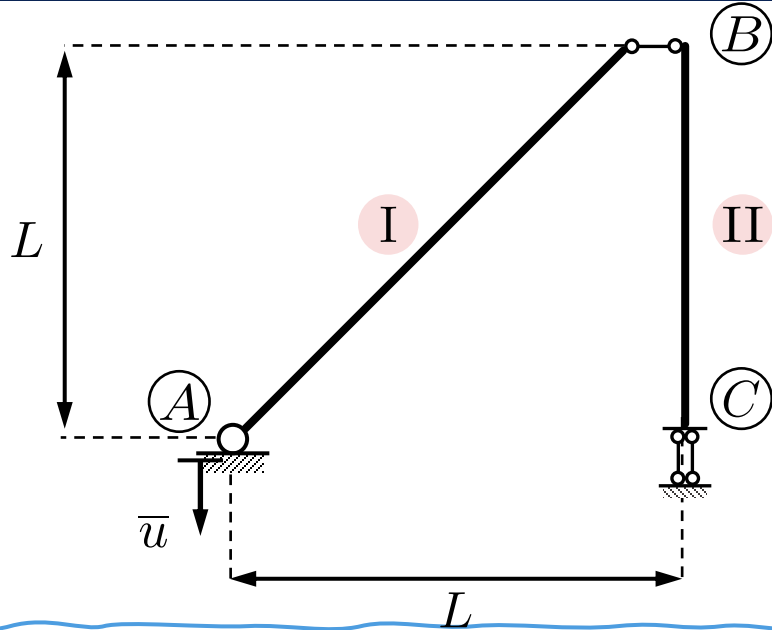
Cinematica della trave rigida

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026
Proff. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, Dott. Lorenzo Zoboli
Michela Astore

Metodo analitico

Proprietà algebriche della matrice cinematica

Esempio 1



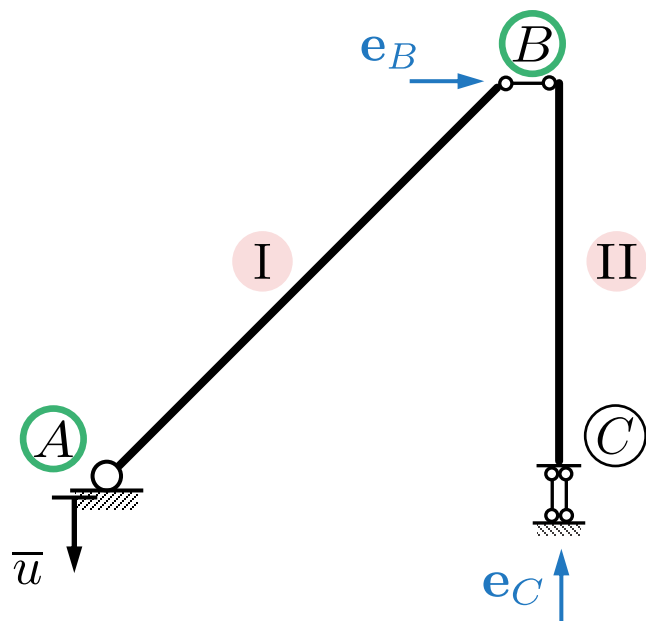
Assegnato un cedimento vincolare verticale $\bar{u}$ al vincolo A, risolvere il problema cinematico della struttura.

In altri termini: se la cerniera A non fosse perfetta ma cedesse (ovvero: si spostasse) verticalmente di una quantità $\bar{u}$, come si sposta tutta la struttura?

Soluzione del problema cinematico:

1. Scrivere le equazioni di vincolo in forma vettoriale
2. Scegliere n_c poli cinematici (n_c = numero di corpi) rispetto ai quali definire gli spostamenti rigidi
$$\mathbf{u}_P^{(j)} = \mathbf{u}_{O_j}^{(j)} + \boldsymbol{\theta}^{(j)} \times (\mathbf{P} - \mathbf{O}_j)$$
3. Introdurre un sistema di coordinate cartesiane $\{O, X, Y, Z\}$ arbitrario e proiettare le equazioni di vincolo rispetto a tale sistema
4. Raccogliere il sistema di equazioni scalari in forma algebrica matriciale ($\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$)
5. Caratterizzare algebricamente la matrice cinematica $[\mathbf{A}]$

Esempio 1 – equazioni di vincolo



1. Equazioni cinematiche dei vincoli

$$\mathbf{u}_A = \bar{\mathbf{u}}$$

}

Cerniera *esterna* in A

$$\Delta \mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = [\mathbf{u}_B^{\text{II}} - \mathbf{u}_B^{\text{I}}] \cdot \mathbf{e}_B = 0$$

}

Pendolo *interno* ad asse orizzontale in B

$$\mathbf{u}_C \cdot \mathbf{e}_C = 0$$

}

Doppio pendolo (glifo) *esterno* ad asse verticale in C

$$\theta^{\text{II}} = 0$$

2. Scelta poli cinematici

Corpo I: polo cinematico = A

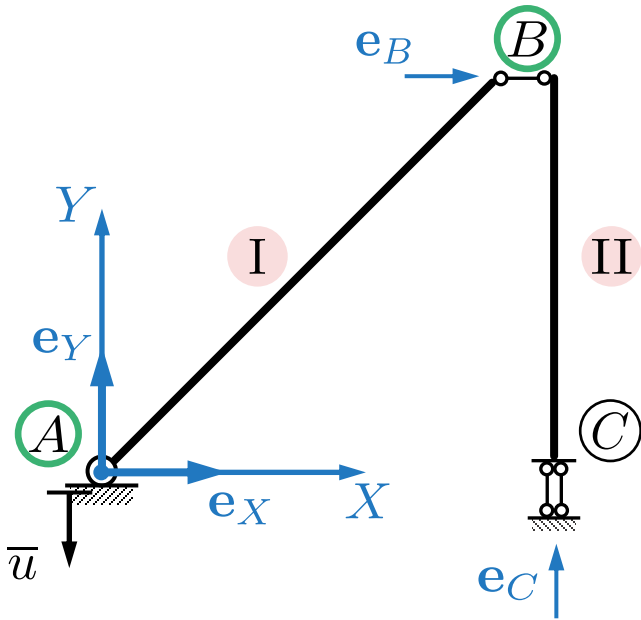
$$\mathbf{u}_P^{\text{I}} = \mathbf{u}_A + \boldsymbol{\theta}^{\text{I}} \times (\mathbf{P} - \mathbf{A})$$

Corpo II: polo cinematico = B

$$\mathbf{u}_P^{\text{II}} = \mathbf{u}_B^{\text{II}} + \boldsymbol{\theta}^{\text{II}} \times (\mathbf{P} - \mathbf{B})$$

Nota: la scelta dei poli cinematici è **arbitraria**.
Un qualunque punto del piano, anche non appartenente alla struttura, può essere scelto come polo, ma in generale **conviene** identificare come polo la posizione di uno dei vincoli perché le equazioni si semplificheranno.

Esempio 1 – sistema di coordinate



3. Introduzione sistema di coordinate

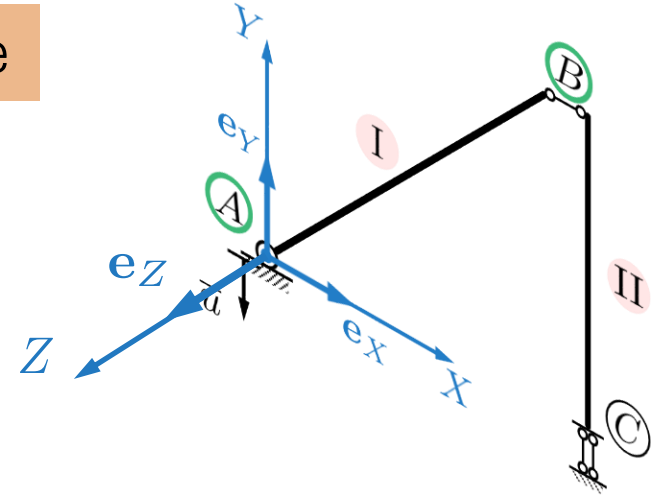
$\{A, X, Y, Z\}$

Origine

Assi coordinati

Versori

$\{\mathbf{e}_X, \mathbf{e}_Y, \mathbf{e}_Z = \mathbf{e}_X \times \mathbf{e}_Y\}$



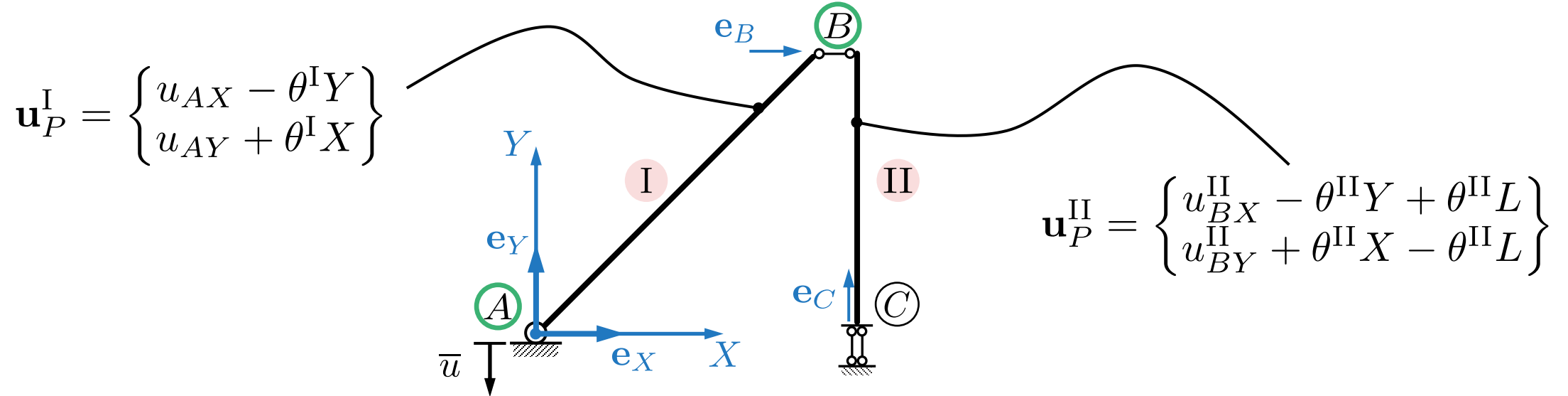
Una volta scelto il sistema di coordinate è possibile considerare le componenti dei vettori

Rispetto al sistema scelto risulta: $A = 0\mathbf{e}_X + 0\mathbf{e}_Y$, $B = L\mathbf{e}_X + L\mathbf{e}_Y$, $C = L\mathbf{e}_X + 0\mathbf{e}_Y$ e $P = X\mathbf{e}_X + Y\mathbf{e}_Y$. Di conseguenza:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_P^I &= u_{PX}^I \mathbf{e}_X + u_{PY}^I \mathbf{e}_Y = (u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y) + \theta^I \mathbf{e}_Z \times (X \mathbf{e}_X + Y \mathbf{e}_Y) = \\ &= (u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y) + (\theta^I X \mathbf{e}_Y - \theta^I Y \mathbf{e}_X) = \\ &= (u_{AX} - \theta^I Y) \mathbf{e}_X + (u_{AY} + \theta^I X) \mathbf{e}_Y \end{aligned}$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = u_{PX}^{II} \mathbf{e}_X + u_{PY}^{II} \mathbf{e}_Y = \dots = (u_{BX}^{II} - \theta^{II} Y + \theta^{II} L) \mathbf{e}_X + (u_{BY}^{II} + \theta^{II} X - \theta^{II} L) \mathbf{e}_Y$$

Esempio 1 – spostamenti nel sistema di coordinate



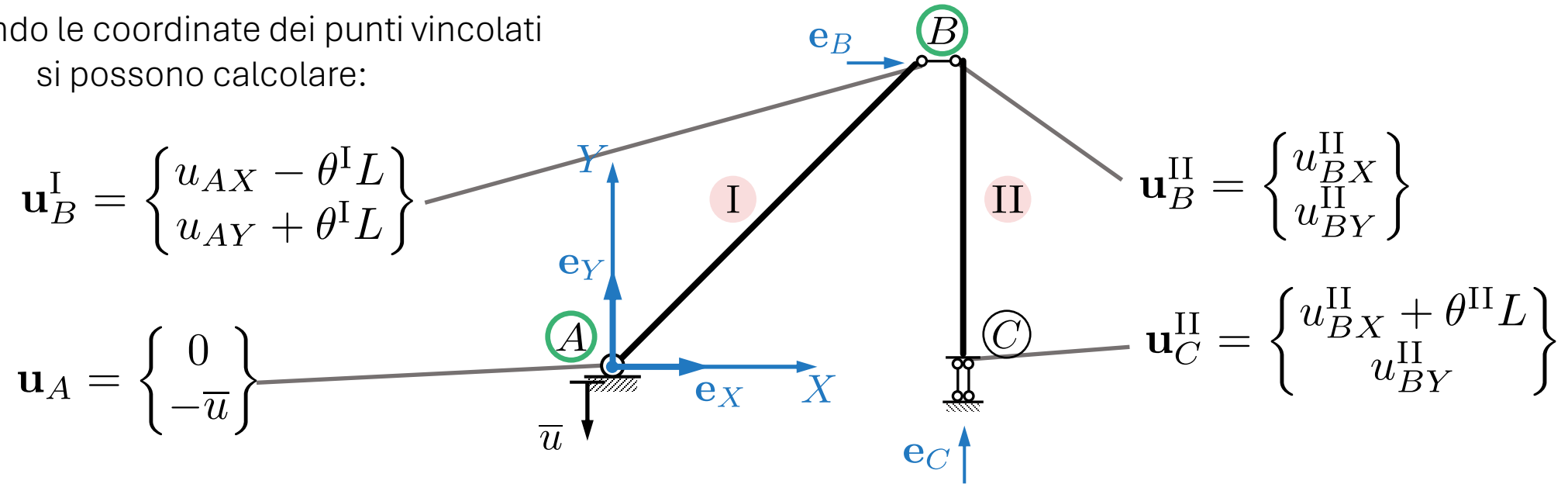
Incognite del problema cinematico (descrittori cinematici): $u_{AX}, u_{AY}, \theta^I, u_{BX}^{II}, u_{BY}^{II}, \theta^{II}$

Note:

- Per i punti collegati da vincoli interni è sempre necessario scrivere le equazioni di vincolo distinguendo $\mathbf{u}_P^j$ (spostamento del punto P pensato appartenente al corpo j) da $\mathbf{u}_P^{j+1}$ (spostamento del punto P pensato appartenente al corpo $j + 1$). Per punti vincolati al telaio questa specifica non è necessaria (es. $\mathbf{u}_A$)
- Per i vettori rotazione rigida non bisogna specificare un punto ma solo il corpo al quale si riferiscono perché un moto di rotazione rigida è identico per tutti i punti di un corpo. Ad esempio non occorre distinguere tra θ_A^I e θ_B^I perché $\theta_A^I = \theta_B^I = \theta^I$

Esempio 1 – equazioni di vincolo nel sistema di coordinate

Sostituendo le coordinate dei punti vincolati
si possono calcolare:



$$\mathbf{u}_B^I = u_{BX}^I \mathbf{e}_X + u_{BY}^I \mathbf{e}_Y = \dots = (u_{AX} - \theta^I L) \mathbf{e}_X + (u_{AY} + \theta^I L) \mathbf{e}_Y$$

$$\mathbf{u}_B^{II} = u_{BX}^{II} \mathbf{e}_X + u_{BY}^{II} \mathbf{e}_Y$$

$$\mathbf{u}_B^{II} - \mathbf{u}_B^I = (u_{BX}^{II} - u_{AX} + \theta^I L) \mathbf{e}_X + (u_{BY}^{II} - u_{AY} - \theta^I L) \mathbf{e}_Y$$

$$\mathbf{u}_C^{II} = u_{CX}^{II} \mathbf{e}_X + u_{CY}^{II} \mathbf{e}_Y = \dots = (u_{BX}^{II} + \theta^{II} L) \mathbf{e}_X + u_{BY}^{II} \mathbf{e}_Y$$

Esempio 1 – equazioni scalari del problema

4. Equazioni di vincolo in forma scalare

$$\mathbf{u}_A = u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y = 0 \mathbf{e}_X - \bar{u} \mathbf{e}_Y$$

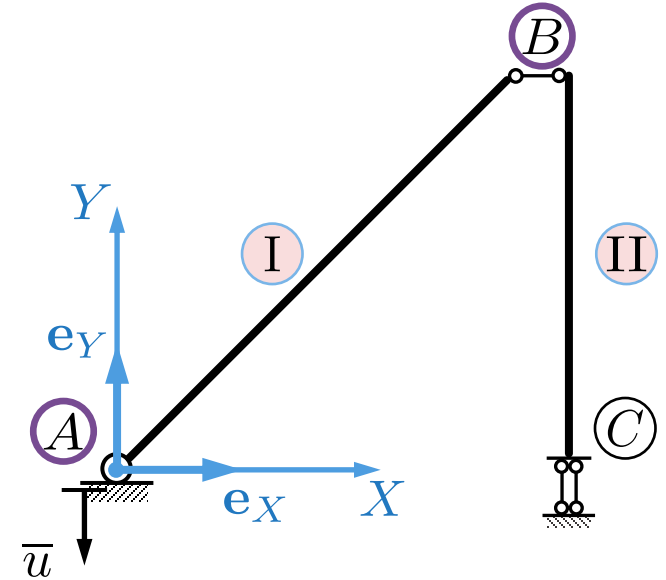
$$\begin{aligned} (\mathbf{u}_B^{\text{II}} - \mathbf{u}_B^{\text{I}}) \cdot \mathbf{e}_B &= (\mathbf{u}_B^{\text{II}} - \mathbf{u}_B^{\text{I}}) \cdot \mathbf{e}_X = \\ &= u_{BX}^{\text{II}} - u_{AX} + \theta^{\text{I}} L = 0 \end{aligned}$$

$$\mathbf{u}_C \cdot \mathbf{e}_C = \mathbf{u}_C \cdot \mathbf{e}_Y = u_{BY}^{\text{II}} = 0$$

$$\theta^{\text{II}} = \theta^{\text{II}} \mathbf{e}_Z = 0$$

$$\mathbf{e}_B = \mathbf{e}_X$$

$$\mathbf{e}_C = \mathbf{e}_Y$$



Problema cinematico

$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} = -\bar{u}$$

$$u_{BX}^{\text{II}} - u_{AX} + \theta^{\text{I}} L = 0$$

$$u_{BY}^{\text{II}} = 0$$

$$\theta^{\text{II}} = 0$$

Esempio 1 – soluzione del problema

5. Studio del sistema

$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} = -\bar{u}$$

$$u_{BX}^{\text{II}} - u_{AX} + \theta^{\text{I}} L = 0$$

$$u_{BY}^{\text{II}} = 0$$

$$\theta^{\text{II}} = 0$$

Il sistema è composto da 5 equazioni e 6 incognite: **non risolubile**

Se proviamo a risolverlo per sostituzione infatti:

$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} = -\bar{u}$$

$$u_{BX}^{\text{II}} - u_{AX} + \theta^{\text{I}} L = 0$$

$$u_{BY}^{\text{II}} = 0$$

$$\theta^{\text{II}} = 0$$

$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} = -\bar{u}$$

$$u_{BX}^{\text{II}} + \theta^{\text{I}} L = 0$$

$$u_{BY}^{\text{II}} = 0$$

$$\theta^{\text{II}} = 0$$

$$u_{B,X}^{\text{II}} + \theta^{\text{I}} L = 0$$

Rimane indeterminata
una equazione, due
incognite

Lo studio algebrico del sistema di equazioni conferma quanto appena detto. Ponendolo in forma matriciale $\mathbf{Aq} = \mathbf{s}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & L & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta^{\text{I}} \\ u_{BX}^{\text{II}} \\ u_{BY}^{\text{II}} \\ \theta^{\text{II}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\bar{u} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Esempio 1 – soluzione del problema

Studio algebrico del sistema: **esiste una soluzione**? Se sì, essa è **unica** o esiste una molteplicità di soluzioni?

Teorema di Rouché – Capelli: dato un sistema di equazioni $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se il rango della matrice $\mathbf{A}$ è uguale al rango della matrice completa $\mathbf{A}|\mathbf{s}$. Se $\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ esistono $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})}$ soluzioni.

Esistenza

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & L & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}|\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\overline{u} \\ -1 & 0 & L & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango di $\mathbf{A}$ è massimo, ovvero pari al suo numero di righe: $\text{rg}(\mathbf{A}) = 5$

Il rango di $\mathbf{A}|\mathbf{s}$ è massimo, ovvero pari al suo numero di righe: $\text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 5$

Di conseguenza per il teorema di Rouché – Capelli il sistema ammette soluzione

Esempio 1 – soluzione del problema

Calcolo del rango di **A**: si usano le mosse di Gauss per ottenere un pivot per ogni riga.

$$\begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \\ R_5 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & L & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 + R_1} \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \\ R_5 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ogni riga della matrice ridotta (non a scala, ma comunque seguendo le mosse di Gauss) ha un pivot, di conseguenza il rango (= numero di pivot) è pari al numero di righe.

Calcolo del rango di **A|s**:

$$\begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \\ R_5 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\bar{u} \\ -1 & 0 & L & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 + R_1} \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \\ R_5 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\bar{u} \\ 0 & 0 & L & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Pertanto $\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$.

Esempio 1 – soluzione del problema

Studio algebrico del sistema: **esiste una soluzione**? Se sì, essa è **unica** o esiste una molteplicità di soluzioni?

Teorema di Rouché – Capelli: dato un sistema di equazioni $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se il rango della matrice $\mathbf{A}$ è uguale al rango della matrice completa $\mathbf{A}|\mathbf{s}$. Se $\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ esistono $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})}$ soluzioni.

Unicità

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & L & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il numero di soluzioni è pari a

$$\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})} = \infty^1$$

È importante osservare che

$$n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A}) = \dim(\ker(\mathbf{A})) := \ell$$

- ℓ è detto **grado di labilità** della struttura
- $\ker(\mathbf{A})$ è il nucleo di $\mathbf{A}$, ovvero l'insieme dei vettori sui quali $\mathbf{A}$ dà come risultato il vettore nullo:

$$\ker(\mathbf{A}) := \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{n_{\text{col}}} : \mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{0}\}$$

Esempio 1 – soluzione del problema

La struttura analizzata è cioè una volta labile.

Dire che ci sono ∞^1 soluzioni significa che c'è un' «informazione» mancante per ricavare la soluzione del sistema. Ipotizzando infatti che una delle incognite sia un numero noto qualsiasi (detto «*parametro libero*»), la soluzione può essere determinata. Questa procedura si chiama **studio parametrico** del sistema. In questo caso:

$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} = -\bar{u}$$

$$u_{BX}^{\text{II}} + \theta^{\text{I}} L = 0$$

$$u_{BY}^{\text{II}} = 0$$

$$\theta^{\text{II}} = 0$$

Le prime due equazioni e le ultime due affermano che $u_{A,X}, u_{A,Y}, u_{B,Y}, \theta^{\text{II}}$ hanno dei valori già determinati, quindi non possono essere eletti a parametri liberi

Imponendo $\theta^{\text{I}} = t \in \mathbb{R}$ (parametro libero) si ha che:

$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} = -\bar{u}$$

$$u_{BX}^{\text{II}} = -t L$$

$$\theta^{\text{I}} = t$$

$$u_{BY}^{\text{II}} = 0$$

$$\theta^{\text{II}} = 0$$

Una volta determinati i descrittori cinematici, lo spostamento di un qualunque punto della struttura è noto

$$\mathbf{u}_P^{\text{I}} = \begin{Bmatrix} u_{AX} - \theta^{\text{I}} Y \\ u_{AY} + \theta^{\text{I}} X \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -t Y \\ -\bar{u} + t X \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_P^{\text{II}} = \begin{Bmatrix} u_{BX}^{\text{II}} - \theta^{\text{II}} Y + \theta^{\text{II}} L \\ u_{BY}^{\text{II}} + \theta^{\text{II}} X - \theta^{\text{II}} L \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -t L \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Esempio 1 – catene cinematiche

$$\mathbf{u}_P^I = \begin{Bmatrix} u_{AX} - \theta^I Y \\ u_{AY} + \theta^I X \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -t Y \\ -\bar{u} + t X \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = \begin{Bmatrix} u_{BX}^{II} - \theta^{II} Y + \theta^{II} L \\ u_{BY}^{II} + \theta^{II} X - \theta^{II} L \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -t L \\ 0 \end{Bmatrix}$$

La soluzione dipende dal valore di $\bar{u}$ e di t . Non esistendo una relazione tra i due che ci consenta di esprimere le funzioni spostamento in modo univoco in termini di $\bar{u}$ o t , possiamo sfruttare la sovrapposizione degli effetti. Si studiano cioè separatamente i due sottocasi:

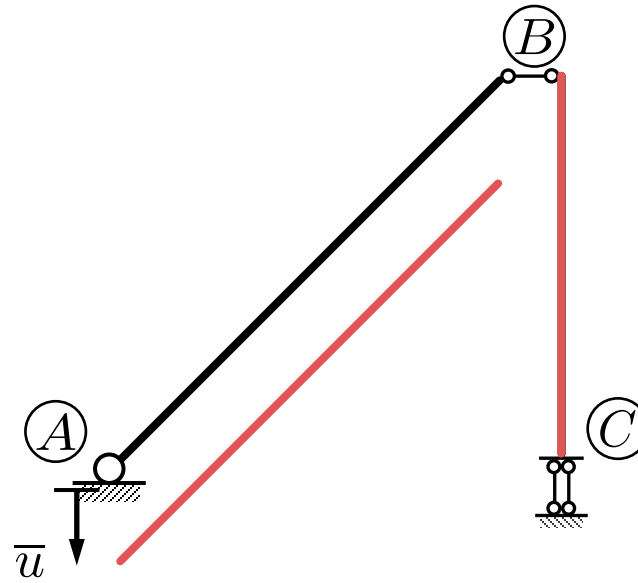
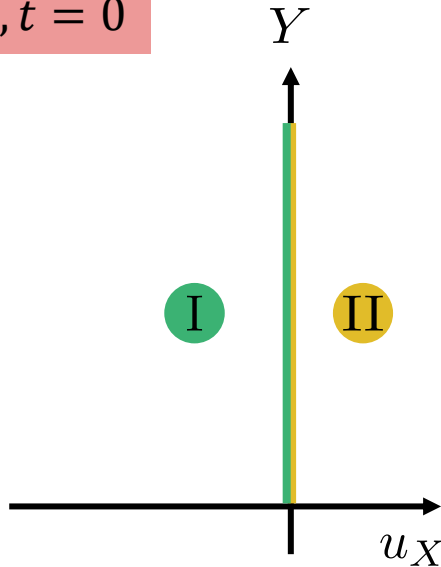
1. $\{\bar{u} \in \mathbb{R} \neq 0, t = 0\}$

2. $\{\bar{u} = 0, t \in \mathbb{R} > 0\}$

E la soluzione sarà la somma delle due. Si noti che si è deciso di studiare $t > 0$ per semplicità, ma si poteva anche scegliere $t < 0$.

Esempio 1 – catene cinematiche

Caso 1: $\bar{u} \neq 0, t = 0$

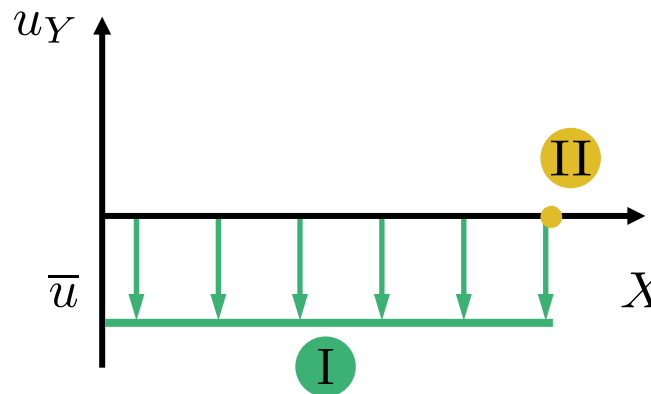


I grafici delle funzioni $u_{P,X}(Y)$, $u_{P,Y}(X)$ si chiamano **catene cinematiche**, e vanno tracciati per ciascun corpo.

A partire da questi grafici si può tracciare la configurazione assunta dalla struttura a seguito del cedimento imposto, detta **configurazione spostata** (in rosso).

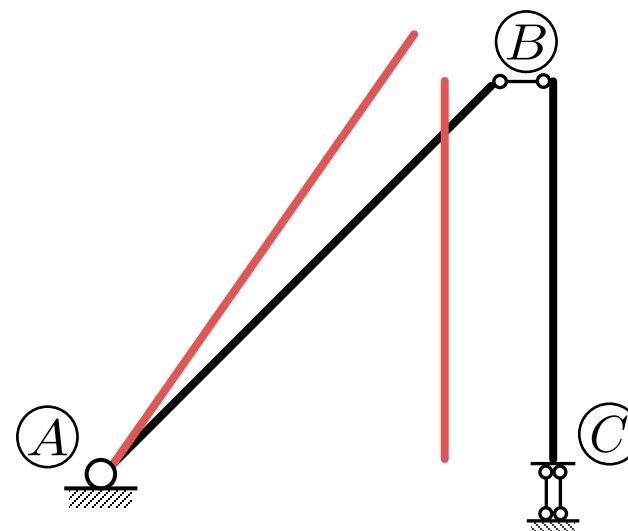
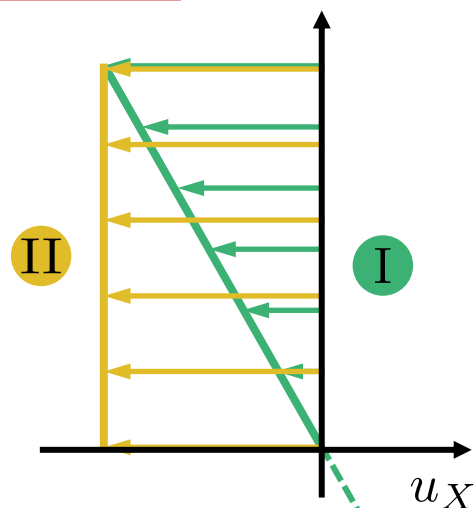
$$\begin{cases} u_{PX}^I = 0 \\ u_{PY}^I = -\bar{u} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{PX}^{II} = 0 \\ u_{PY}^{II} = 0 \end{cases}$$



Esempio 1 – catene cinematiche

Caso 2: $\bar{u} = 0, t > 0$

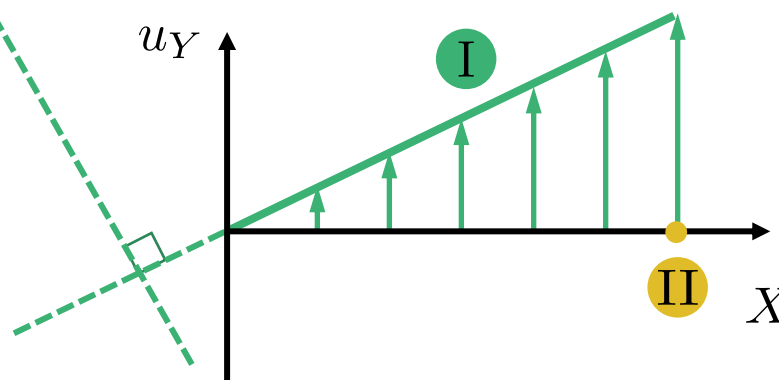


I grafici delle funzioni $u_{P,X}(Y)$, $u_{P,Y}(X)$ si chiamano **catene cinematiche**, e vanno tracciati per ciascun corpo.

A partire da questi grafici si può tracciare la configurazione assunta dalla struttura a seguito del cedimento imposto, detta **configurazione spostata** (in rosso).

Note

1. Le funzioni spostamento sono tali che $u_{P,X} = u_{P,X}(Y)$, $u_{P,Y} = u_{P,Y}(X)$
2. Quando le catene cinematiche sono dei segmenti di retta con pendenza t , il segmento che rappresenta $u_{P,X}$ è sempre ortogonale al segmento che rappresenta $u_{P,Y}$

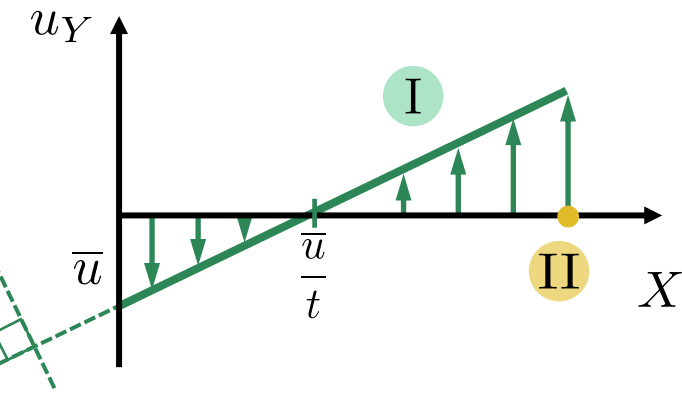
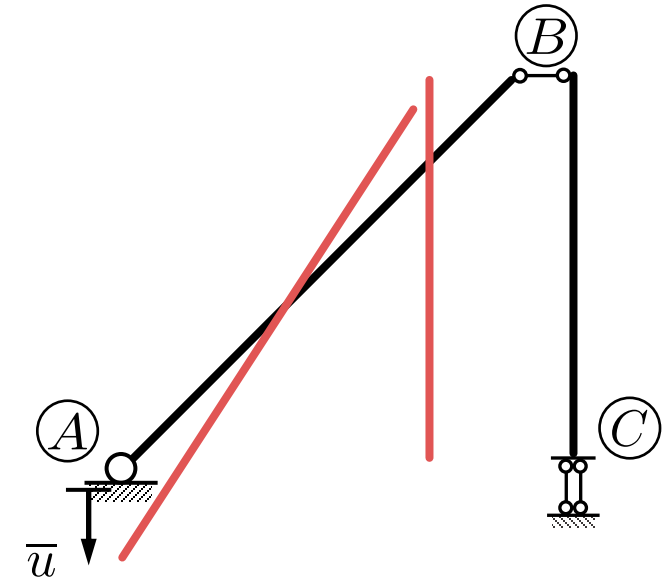
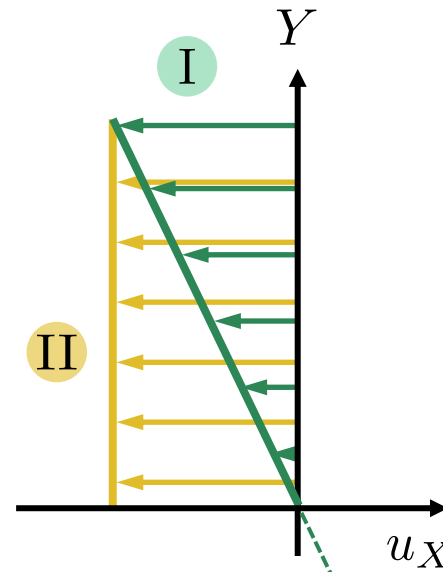


$$\begin{cases} u_{PX}^{\text{I}} = -tY \\ u_{PY}^{\text{I}} = tX \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{PX}^{\text{II}} = -tL \\ u_{PY}^{\text{II}} = 0 \end{cases}$$

Esempio 1 – catene cinematiche

Sovrapponendo gli effetti si possono
sommare sia le funzioni
spostamento che le configurazioni
spostate



Esempio 2 – postilla

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\bar{u} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{u}_s + \sum_{k=1}^{\ell} t_k \mathbf{u}_{k,0}$$

Vettore dipendente dai cedimenti vincolari

Combinazione lineare (con coefficienti t_k) dei vettori del nucleo di $\mathbf{A}$,
 $\mathbf{u}_{k,0} \in \ker(\mathbf{A})$

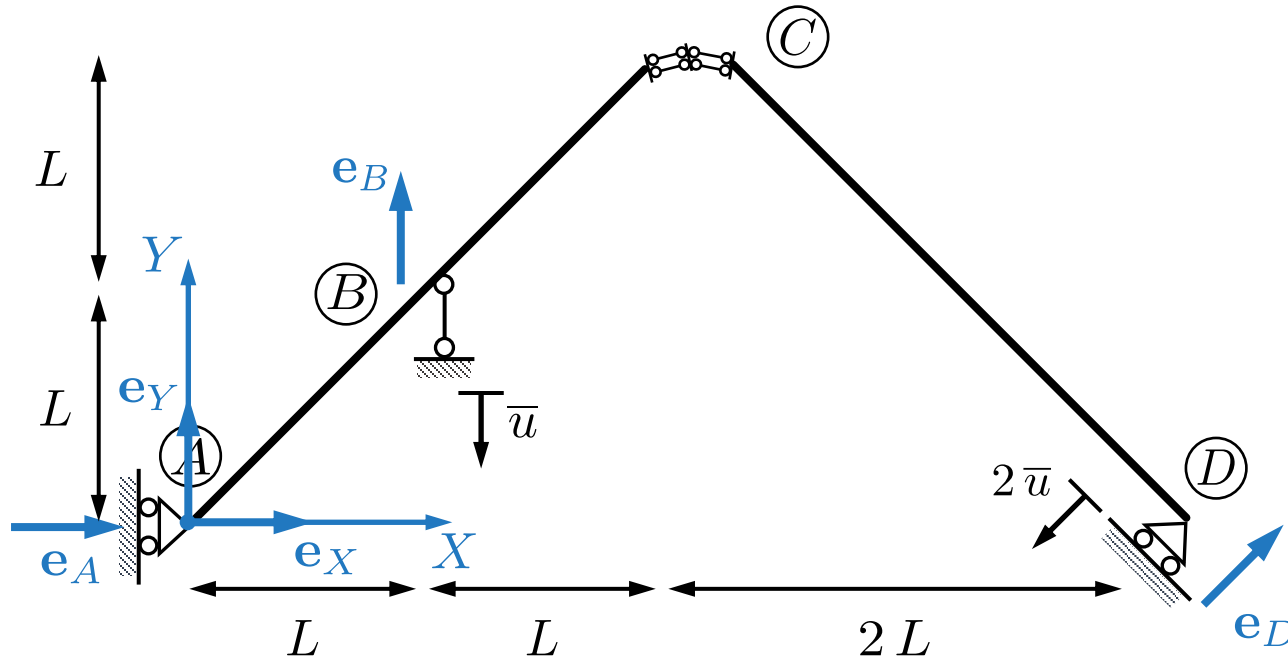
Dire che un vettore $\mathbf{v}$ appartiene al nucleo di un'applicazione lineare $\mathbf{A}$ significa semplicemente che deve risultare $\mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}$. È infatti facile verificare che in questo caso:

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & L & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esempio 2

Struttura due volte labile con cedimenti assegnati

Esempio 2



1. Equazioni cinematiche dei vincoli

$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_A = 0$$

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = -\bar{u}$$

$$\Delta\theta = \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0$$

$$\mathbf{u}_D \cdot \mathbf{e}_D = -2\bar{u}$$

2. Poli cinematici

A per il corpo I

$$\mathbf{u}_P^{\text{I}} = \mathbf{u}_A + \boldsymbol{\theta}^{\text{I}} \times (\mathbf{P} - \mathbf{A})$$

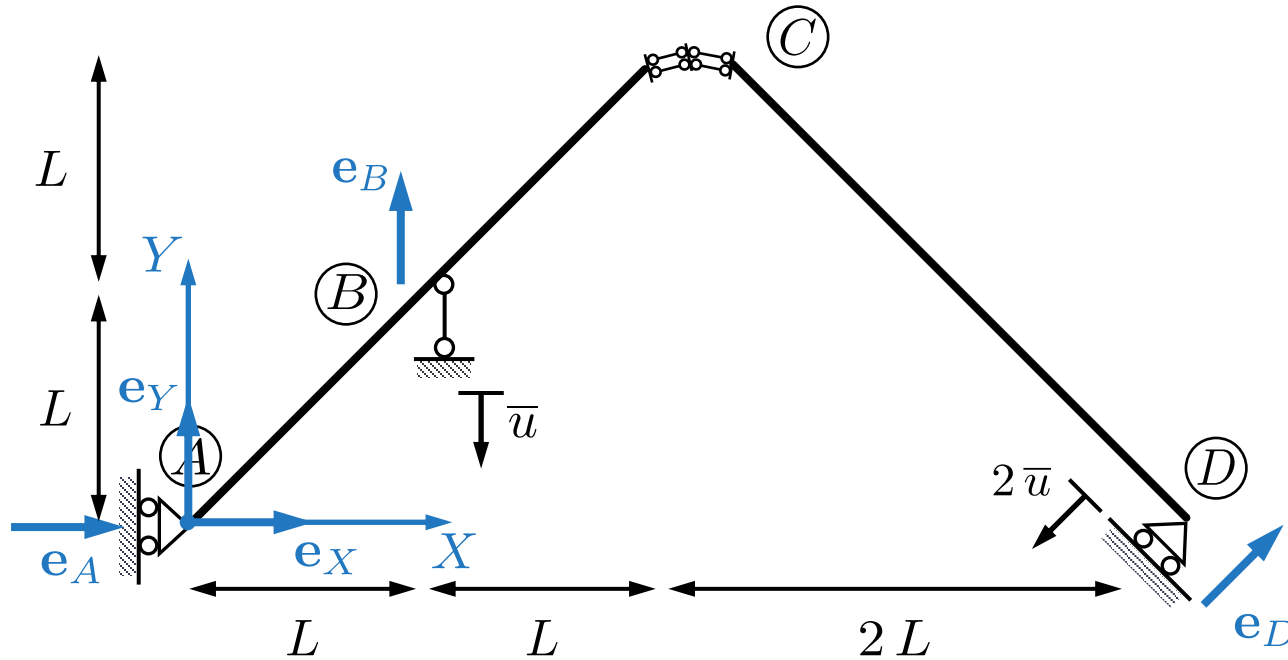
D per il corpo II

$$\mathbf{u}_P^{\text{II}} = \mathbf{u}_D + \boldsymbol{\theta}^{\text{II}} \times (\mathbf{P} - \mathbf{D})$$

3. Sistema di coordinate

$$\{A, X, Y, Z\}$$

Esempio 2 – spostamenti nel sistema di coordinate



$$\mathbf{u}_P^I = \mathbf{u}_A + \boldsymbol{\theta}^I \times (P - A)$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = \mathbf{u}_D + \boldsymbol{\theta}^{II} \times (P - D)$$

$$(P - A) = X\mathbf{e}_X + Y\mathbf{e}_Y$$

$$(P - D) = (X - 4L)\mathbf{e}_X + Y\mathbf{e}_Y$$

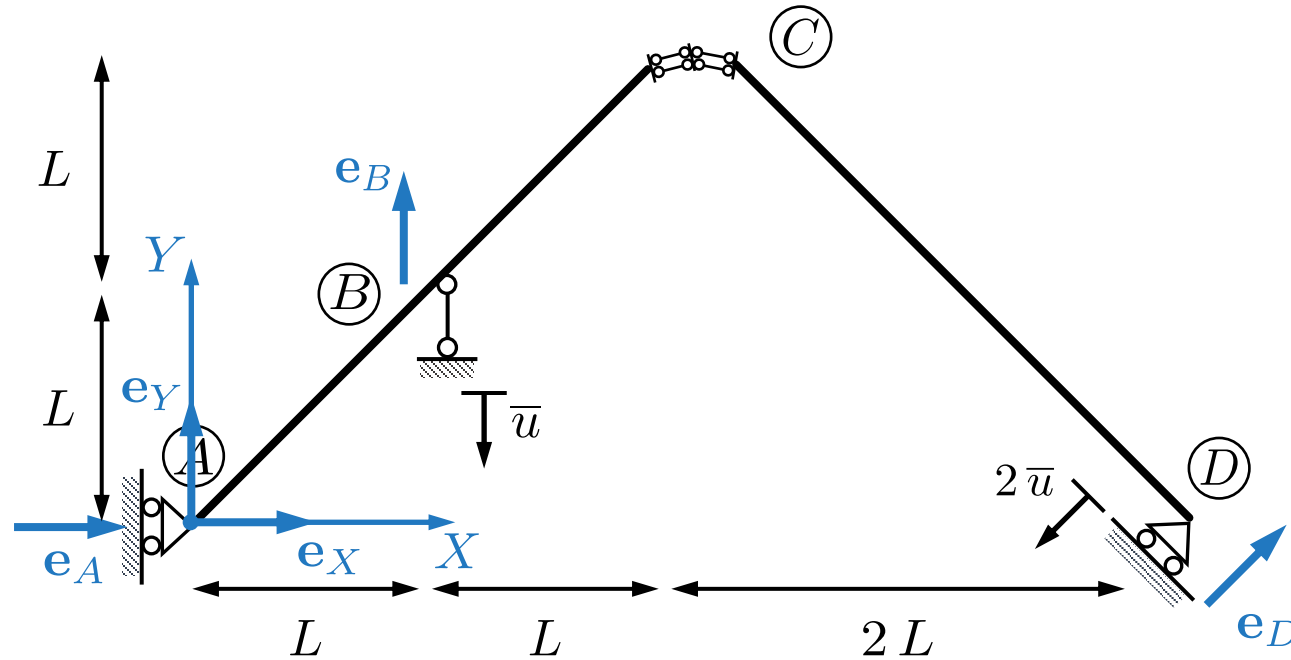
$$\begin{aligned} \mathbf{u}_P^I &= u_{PX}^I \mathbf{e}_X + u_{PY}^I \mathbf{e}_Y = (u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y) + \theta^I \mathbf{e}_Z \times (X \mathbf{e}_X + Y \mathbf{e}_Y) = \\ &= (u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y) + (\theta^I X \mathbf{e}_Y - \theta^I Y \mathbf{e}_X) = \\ &= (u_{AX} - \theta^I Y) \mathbf{e}_X + (u_{AY} + \theta^I X) \mathbf{e}_Y \end{aligned}$$

$$\mathbf{u}_P^I = \begin{Bmatrix} u_{AX} - \theta^I Y \\ u_{AY} + \theta^I X \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_P^{II} &= u_{PX}^{II} \mathbf{e}_X + u_{PY}^{II} \mathbf{e}_Y = (u_{DX} \mathbf{e}_X + u_{DY} \mathbf{e}_Y) + \theta^{II} \mathbf{e}_Z \times [(X - 4L) \mathbf{e}_X + Y \mathbf{e}_Y] = \\ &= \dots = \\ &= (u_{DX} - \theta^{II} Y) \mathbf{e}_X + [u_{DY} + \theta^{II} (X - 4L)] \mathbf{e}_Y \end{aligned}$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = \begin{Bmatrix} u_{DX} - \theta^{II} Y \\ u_{DY} + \theta^{II} (X - 4L) \end{Bmatrix}$$

Esempio 2 – equazioni di vincolo nel sistema di coordinate



Rispetto al sistema di coordinate $\{A, X, Y, Z\}$ risulta:

$$\mathbf{e}_A = \mathbf{e}_X \quad \mathbf{e}_B = \mathbf{e}_Y \quad \mathbf{e}_D = \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_X + \mathbf{e}_Y)$$

Ed inoltre le posizioni dei punti notevoli sono individuate dai vettori:

$$(B - A) = L \mathbf{e}_X + L \mathbf{e}_Y$$

$$(C - A) = 2L \mathbf{e}_X + 2L \mathbf{e}_Y$$

$$(D - A) = 4L \mathbf{e}_X$$

$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_X = u_{A,X} = 0$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_Y &= [\mathbf{u}_A + \boldsymbol{\theta}^I \times (B - A)] \cdot \mathbf{e}_Y = [u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y + \theta^I \mathbf{e}_Z \times (L \mathbf{e}_X + L \mathbf{e}_Y)] \cdot \mathbf{e}_Y = \\ &= [u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y + \theta^I L \mathbf{e}_Y - \theta^I L \mathbf{e}_X] \cdot \mathbf{e}_Y = u_{AY} + \theta^I L = -\bar{u} \end{aligned}$$

$$\theta^{II} \mathbf{e}_Z - \theta^I \mathbf{e}_Z = 0$$

$$\mathbf{u}_D \cdot \mathbf{e}_D = [u_{DX} \mathbf{e}_X + u_{DY} \mathbf{e}_Y] \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (\mathbf{e}_X + \mathbf{e}_Y) = \frac{\sqrt{2}}{2} (u_{DX} + u_{DY}) = -2\bar{u}$$

Problema cinematico

$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} + \theta^I L = -\bar{u}$$

$$\theta^{II} - \theta^I = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (u_{DX} + u_{DY}) = -2\bar{u}$$

Esempio 2 – equazioni scalari del problema

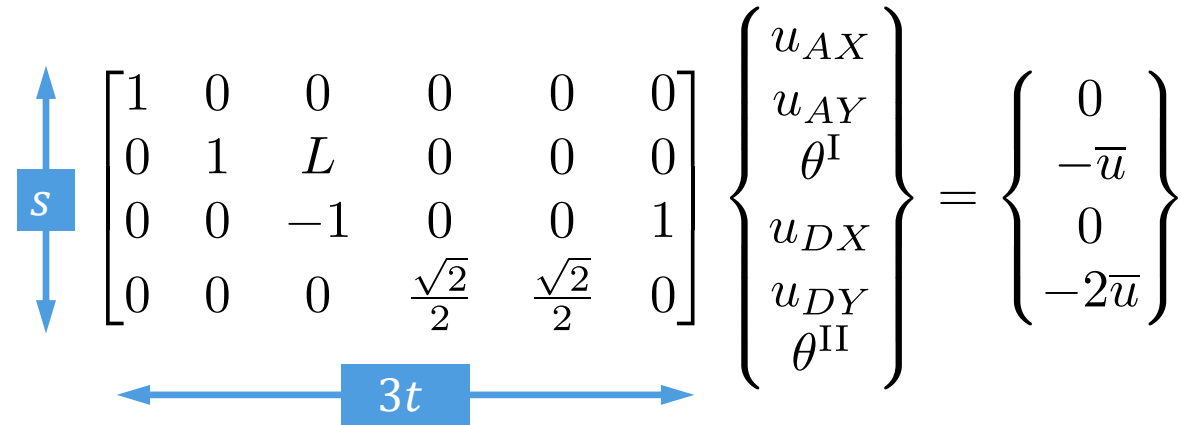
Problema cinematico

$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} + \theta^I L = -\bar{u}$$

$$\theta^{II} - \theta^I = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (u_{DX} + u_{DY}) = -2\bar{u}$$


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & L & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta^I \\ u_{DX} \\ u_{DY} \\ \theta^{II} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\bar{u} \\ 0 \\ -2\bar{u} \end{Bmatrix}$$

Esistenza. si osserva subito che, senza necessità di doverne manipolare le righe, la matrice $\mathbf{A}$ contiene 4 pivot, $\text{rk}(\mathbf{A}) = 4$; inoltre anche la matrice completa $\mathbf{A}|\mathbf{s}$ ha lo stesso rango di $\mathbf{A}$.

La soluzione esiste

Unicità. È immediato calcolare

$$\ell = n_{\text{col}} - \text{rk}(\mathbf{A}) = 6 - 4 = 2$$

La soluzione esiste ma non è unica: ci sono $\infty^\ell = \infty^2$ soluzioni, dipendenti da $\ell = 2$ parametri liberi

Esempio 2 – soluzione del problema

La soluzione esiste ma non è unica: ci sono $\infty^\ell = \infty^2$ soluzioni, dipendenti da $\ell = 2$ parametri liberi

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_s + t_1 \mathbf{u}_1^0 + t_2 \mathbf{u}_2^0$$

Si fissano due incognite come parametri liberi: $u_{DX} = t_1, \theta^{\text{II}} = t_2$

E si riscrivono le equazioni del sistema trattando t_1 e t_2 come termini noti

$$\begin{array}{l} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} + \theta^{\text{I}} L = -\bar{u} \\ t_2 - \theta^{\text{I}} = 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} (u_{DX} + u_{DY}) = -2\bar{u} \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{l} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = -\bar{u} - t_2 L \\ \theta^{\text{I}} = t_2 \\ u_{DY} = -2\sqrt{2}\bar{u} - t_1 \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{pmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta^{\text{I}} \\ u_{DX} \\ u_{DY} \\ \theta^{\text{II}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\bar{u} \\ 0 \\ 0 \\ -2\sqrt{2}\bar{u} \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -L \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esempio 2

$$\begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta^I \\ u_{DX} \\ u_{DY} \\ \theta^{II} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\bar{u} \\ 0 \\ 0 \\ -2\sqrt{2}\bar{u} \\ 0 \end{Bmatrix} + t_1 \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{Bmatrix} + t_2 \begin{Bmatrix} 0 \\ -L \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

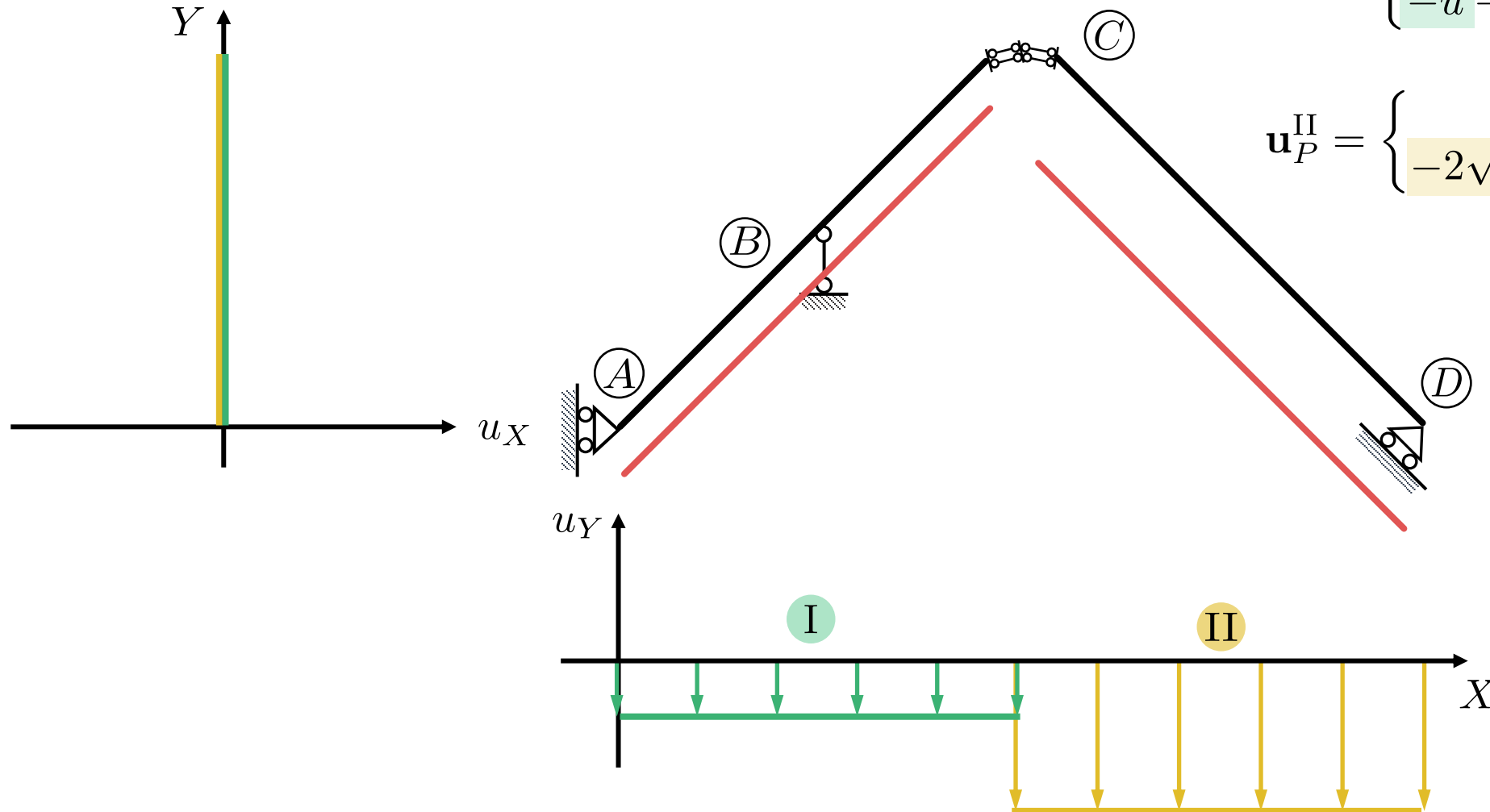
Avendo ricavato i descrittori cinematici, gli spostamenti dei punti sulla struttura sono:

$$\mathbf{u}_P^I = \begin{Bmatrix} u_{AX} - \theta^I Y \\ u_{AY} + \theta^I X \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -t_2 Y \\ -\bar{u} - t_2 L + t_2 X \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = \begin{Bmatrix} u_{DX} - \theta^{II} Y \\ u_{DY} + \theta^{II} (X - 4L) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} t_1 - t_2 Y \\ -2\sqrt{2}\bar{u} - t_1 + t_2 (X - 4L) \end{Bmatrix}$$

Esempio 2 – catene cinematiche

Caso 1: $\bar{u} \neq 0, t_1 = 0, t_2 = 0$

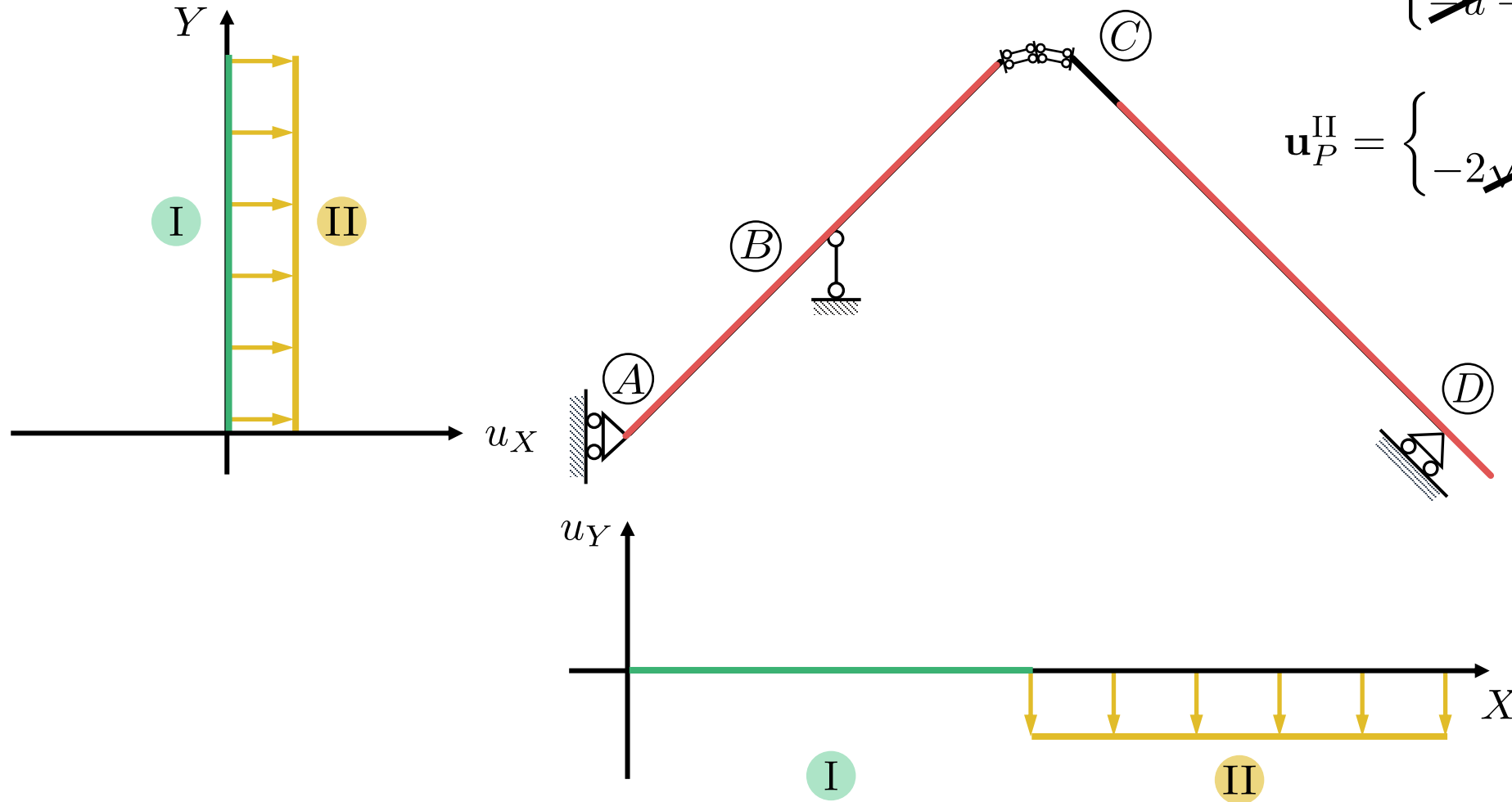


$$\mathbf{u}_P^I = \left\{ \begin{array}{c} -t_2 Y \\ -\bar{u} - t_2 L + t_2 X \end{array} \right\}$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = \left\{ \begin{array}{c} t_1 - t_2 Y \\ -2\sqrt{2}\bar{u} - t_1 + t_2(X - 4L) \end{array} \right\}$$

Esempio 2 – catene cinematiche

Caso 2: $\bar{u} = 0, t_1 > 0, t_2 = 0$

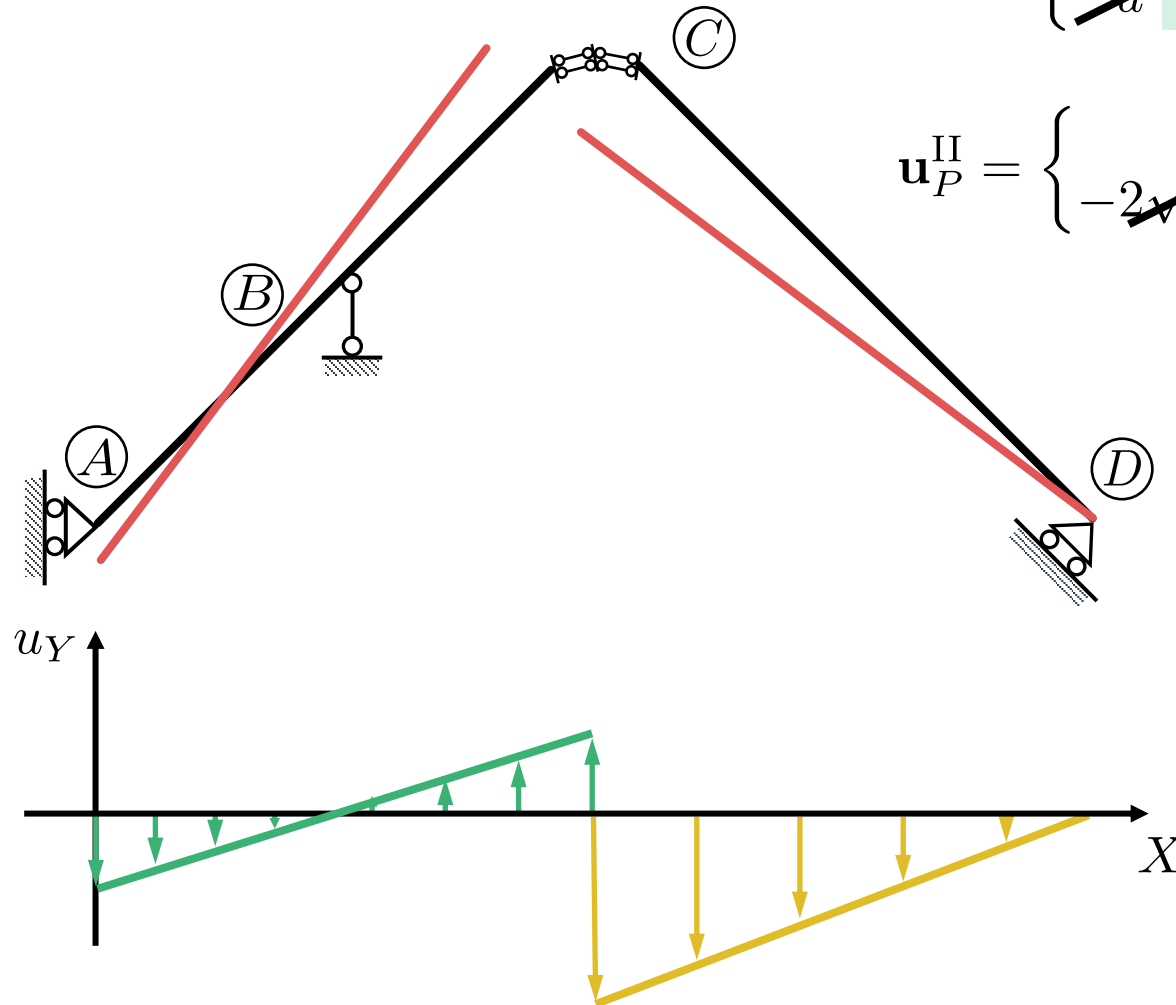
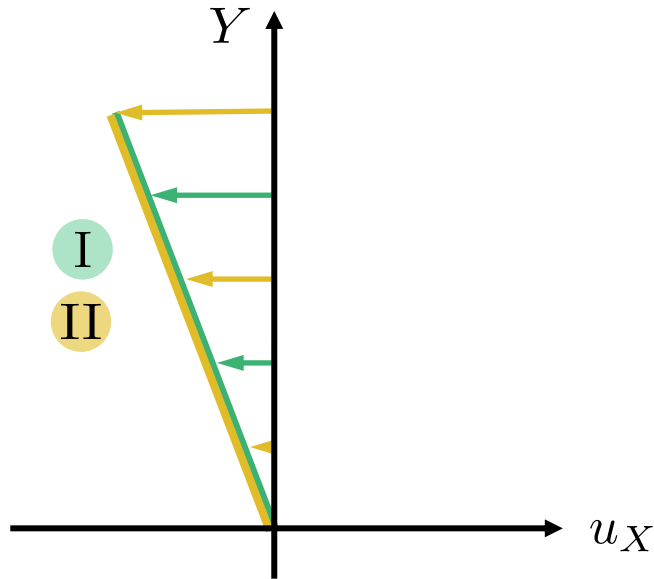


$$\mathbf{u}_P^I = \left\{ \begin{matrix} -t_2 Y \\ -\bar{u} - t_2 L + t_2 X \end{matrix} \right\}$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = \left\{ \begin{matrix} t_1 - t_2 Y \\ -2\sqrt{2}\bar{u} - t_1 + t_2(X - 4L) \end{matrix} \right\}$$

Esempio 2 – catene cinematiche

Caso 3: $\bar{u} = 0, t_1 = 0, t_2 > 0$



$$\mathbf{u}_P^I = \left\{ \begin{array}{c} -t_2 Y \\ -\bar{u} - t_2 L + t_2 X \end{array} \right\}$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = \left\{ \begin{array}{c} t_1 - t_2 Y \\ -2\sqrt{2}\bar{u} - t_1 + t_2 (X - 4L) \end{array} \right\}$$

Esempio 2 – discussione

La soluzione esiste ma non è unica: ci sono $\infty^\ell = \infty^2$ soluzioni, dipendenti da $\ell = 2$ parametri liberi

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_s + t_1 \mathbf{u}_1^0 + t_2 \mathbf{u}_2^0$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria? **Sì, a patto di non alterare il rango della matrice**

$$u_{A,X} = 0$$

$$u_{A,Y} + \theta^I L = -\bar{u}$$

$$\theta^{II} - \theta^I = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (u_{D,X} + u_{D,Y}) = -2\bar{u}$$

La j-esima colonna della matrice **A** è associata alla j-esima componente del vettore **s**: la j-esima colonna è il numero col quale la j-esima componente di **s** compare nelle equazioni.

Ad esempio θ^I compare con L nella seconda equazione, e con -1 nella terza, mentre non compare nelle altre equazioni; per questo motivo la terza colonna è $\{0, L, -1, 0\}^T$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & L & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{A,X} \\ u_{A,Y} \\ \theta^I \\ u_{D,X} \\ u_{D,Y} \\ \theta^{II} \end{Bmatrix}$$

Esempio 2 – discussione

La soluzione esiste ma non è unica: ci sono $\infty^\ell = \infty^2$ soluzioni, dipendenti da $\ell = 2$ parametri liberi

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_s + t_1 \mathbf{u}_1^0 + t_2 \mathbf{u}_2^0$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria? **Sì, a patto di non alterare il rango della matrice**

$$u_{A,X} = 0$$

$$u_{A,Y} + \theta^I L = -\bar{u}$$

$$\theta^{II} - \theta^I = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (u_{D,X} + u_{D,Y}) = -2\bar{u}$$

Fissare un'incognita come parametro libero significa considerarla alla stregua di un termine noto (che nel problema cinematico sono i cedimenti), perché è un qualcosa che viene imposto dall'esterno.

Di conseguenza le incognite fissate a parametri liberi «scompaiono» dal vettore $\mathbf{q}$, e vanno portate a destra dell'uguale «portandosi appresso» la colonna corrispondente.

Vediamolo nel caso dei parametri fissati, $u_{D,X} = t_1; \vartheta^{II} = t_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & L & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{A,X} \\ u_{A,Y} \\ \theta^I \\ u_{D,X} \\ u_{D,Y} \\ \theta^{II} \end{Bmatrix}$$

Esempio 2 – discussione

La soluzione esiste ma non è unica: ci sono $\infty^\ell = \infty^2$ soluzioni, dipendenti da $\ell = 2$ parametri liberi

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_s + t_1 \mathbf{u}_1^0 + t_2 \mathbf{u}_2^0$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria? Sì, a patto di non alterare il rango della matrice

Caso 1: $t_1 = u_{D,X}, t_2 = \theta^{\text{II}}$

$$u_{A,X} = 0$$

$$u_{A,Y} + \theta^{\text{I}} L = -\bar{u}$$

$$t_2 - \theta^{\text{I}} = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (t_1 + u_{D,Y}) = -2\bar{u}$$

La matrice residuale $\mathbf{A}_r$
ha ancora rango 4:
 $\text{rg}(\mathbf{A}_r) = \text{rg}(\mathbf{A})$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & L & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{A,X} \\ u_{A,Y} \\ \theta^{\text{I}} \\ u_{D,Y} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\bar{u} \\ t_2 \\ -2\bar{u} - \frac{\sqrt{2}}{2} t_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\bar{u} \\ 0 \\ -2\bar{u} \end{Bmatrix} + t_1 \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{Bmatrix} + t_2 \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Esempio 2 – discussione

La soluzione esiste ma non è unica: ci sono $\infty^\ell = \infty^2$ soluzioni, dipendenti da $\ell = 2$ parametri liberi

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_s + t_1 \mathbf{u}_1^0 + t_2 \mathbf{u}_2^0$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria? **Sì, a patto di non alterare il rango della matrice**

Caso 2: $t_1 = u_{A,X}, t_2 = u_{A,Y}$

$$t_1 = 0$$

$$t_2 + \theta^I L = -\bar{u}$$

$$\theta^{II} - \theta^I = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (u_{D,X} + u_{D,Y}) = -2\bar{u}$$

Dopo aver sostituito la scelta fatta per i parametri liberi, si nota che la prima equazione del sistema così ottenuto ($t_1 = 0$) non può essere utilizzata per risolvere le restanti tre equazioni. Pertanto si hanno tre equazioni in quattro incognite $(\theta^I, \theta^{II}, u_{D,X}, u_{D,Y})$, risolvibili solo se si fissa un ulteriore parametro libero, oltre ai due già fissati.

Poiché ciascun parametro libero del problema cinematico corrisponde ad avere una labilità nella struttura, la necessità di dover fissare un ulteriore parametro libero significa aver aumentato di uno il grado di labilità della struttura, indicando una scelta non opportuna dei parametri.

Esempio 1 – discussione

La soluzione esiste ma non è unica: ci sono $\infty^\ell = \infty^2$ soluzioni, dipendenti da $\ell = 2$ parametri liberi

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_s + t_1 \mathbf{u}_1^0 + t_2 \mathbf{u}_2^0$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria? Sì, a patto di non alterare il rango della matrice

Caso 2: $t_1 = u_{A,X}, t_2 = u_{A,Y}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ L & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \theta^I \\ u_{D,X} \\ u_{D,Y} \\ \theta^{II} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} t_1 \\ -\bar{u} - t_2 \\ 0 \\ -2\bar{u} \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ -\bar{u} \\ 0 \\ -2\bar{u} \end{Bmatrix} + t_1 \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + t_2 \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

In questo caso la matrice
residuale $\mathbf{A}_r$ ha:
 $\text{rg}(\mathbf{A}_r) = 3 < 4 = \text{rg}(\mathbf{A})$

Dal punto di vista algebrico quanto detto
corrisponde ad una matrice residuale $\mathbf{A}_r$
di rango minore rispetto alla matrice
cinematica $\mathbf{A}$.

Alterare il rango della matrice
cinematica $\mathbf{A}$ significa alterare il
grado di labilità di una struttura.

Metodo grafico

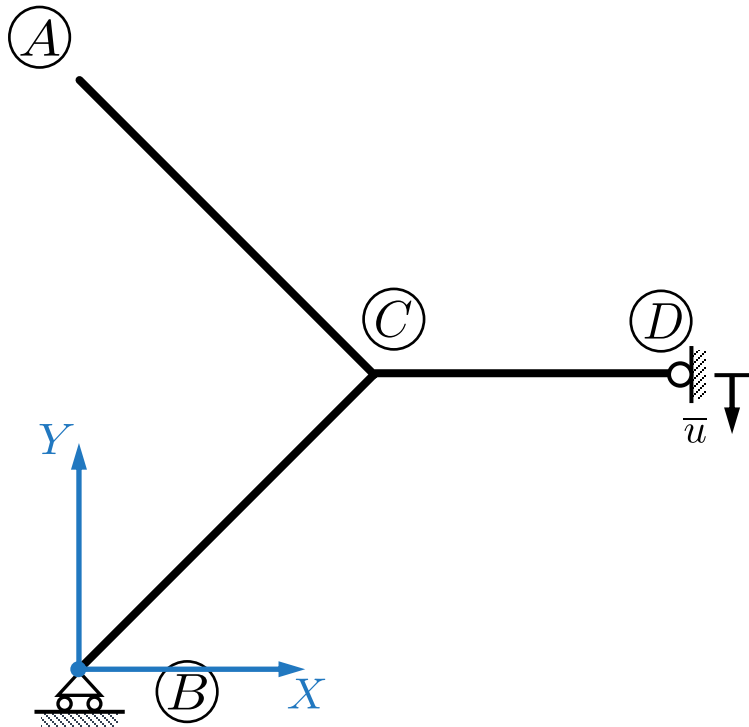
Centri dello spostamento

Soluzione del problema cinematico via centri dello spostamento

Metodologia di analisi

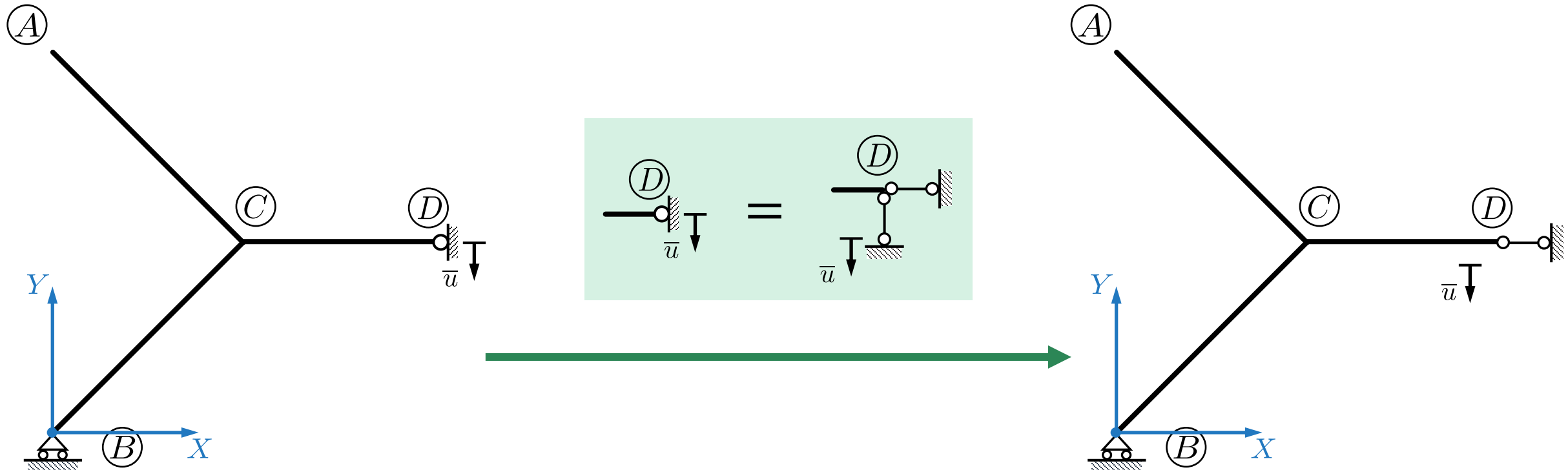
1. Si calcola il grado di labilità ℓ della struttura, considerando tutti i vincoli come se fossero perfetti.
2. Si studia lo spostamento indotto dai cedimenti (laddove presenti):
 - a) Si considera un cedimento alla volta, «rimuovendo» il vincolo cedevole.
 - b) Si individua la posizione dei centri dello spostamento per la struttura a vincolo cedevole rimosso.
 - c) Si tracciano le catene cinematiche per la struttura a vincolo cedevole rimosso, imponendo come parametro libero il cedimento stesso.
3. Si studia lo spostamento indotto dalla labilità della struttura (qualora questa sia labile):
 - a) Se la struttura è 1-labile allora i centri sono univocamente determinati e c'è una sola catena cinematica da tracciare
 - b) Se la struttura ha $\ell > 1$ allora i centri non hanno una posizione univoca. In questo caso si fissano arbitrariamente le posizioni di tutti i centri che servono per avere una struttura 1-labile e poterne tracciare le catene cinematiche

Esempio 1 – struttura 0-labile con cedimento imposto



Se il vincolo D fosse perfetto la struttura non si muoverebbe. Per effetto del cedimento $\bar{u}$ la struttura è costretta a spostarsi, pertanto il suo spostamento potrà essere ricondotto a una rotazione attorno ad un centro (eventualmente improprio, se lo spostamento risultasse essere traslatorio). Vediamo come determinare le catene cinematiche attraverso il solo studio dei centri dello spostamento.

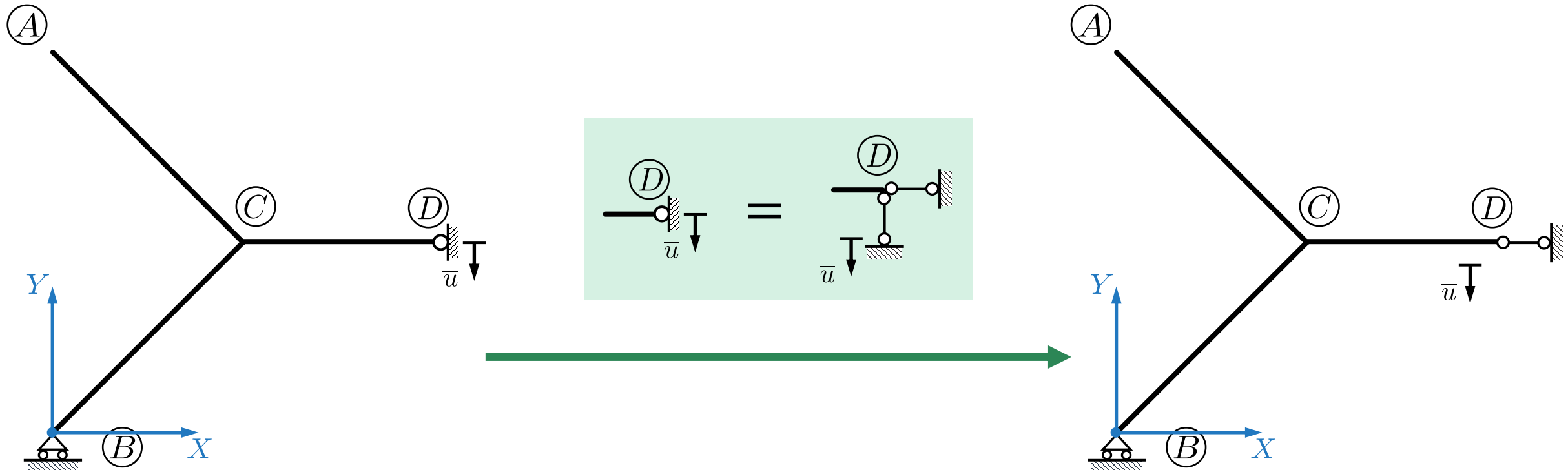
Esempio 1 – struttura 0-labile con cedimento imposto



Osservazione. **Un vincolo doppio è sempre riconducibile alla composizione di due vincoli semplici:** ad esempio un glifo di asse $\mathbf{e}$ in un punto P è riguardabile come l'applicazione in P di un pendolo di asse $\mathbf{e}$ e di un doppio-doppio pendolo.

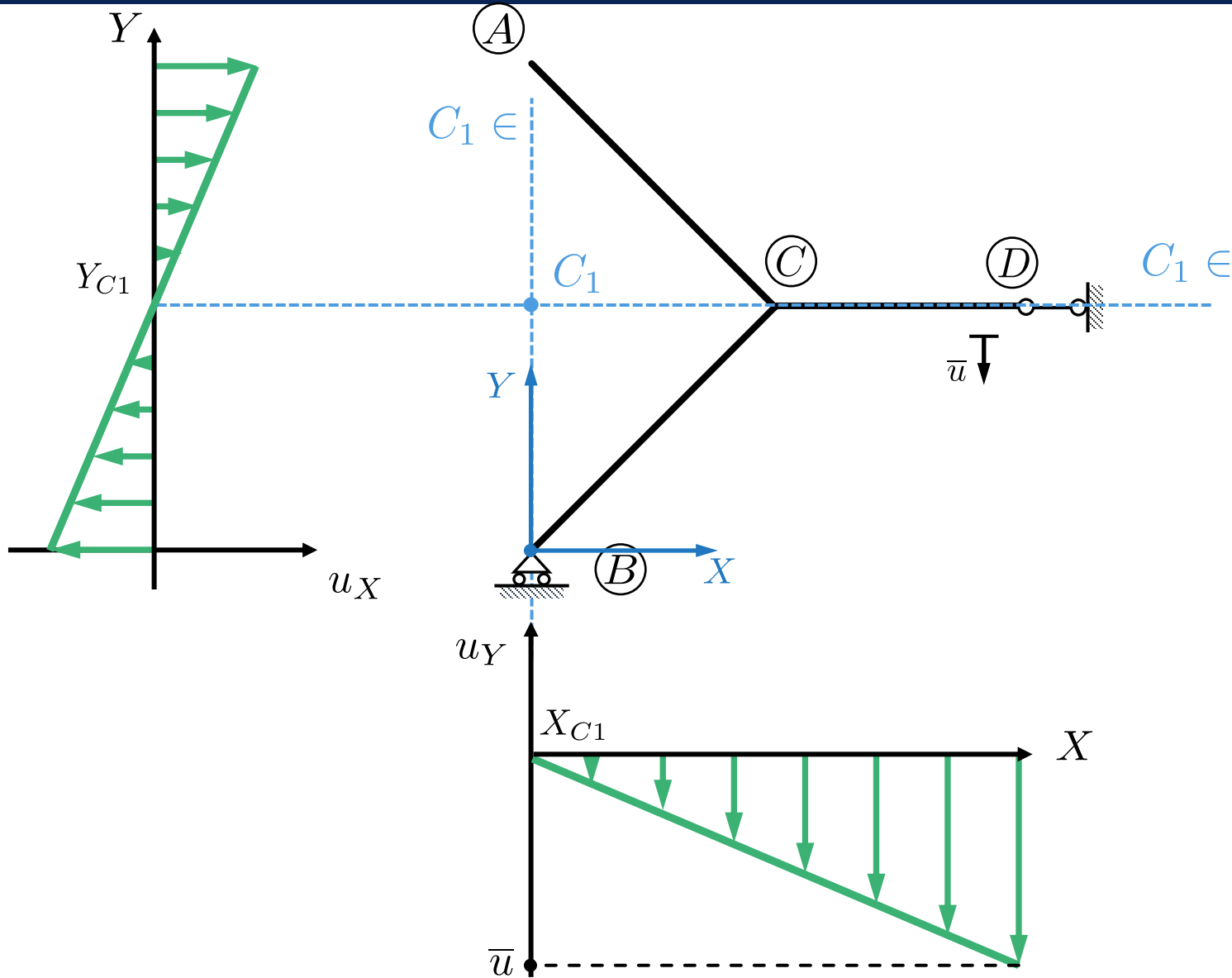
In questo caso la cerniera in D è riguardabile come un carrello cedevole di $\bar{u}$ in verticale ed un altro carrello (perfetto, perché non sono assegnati altri cedimenti) ortogonale al primo.

Esempio 1 – struttura 0-labile con cedimento imposto



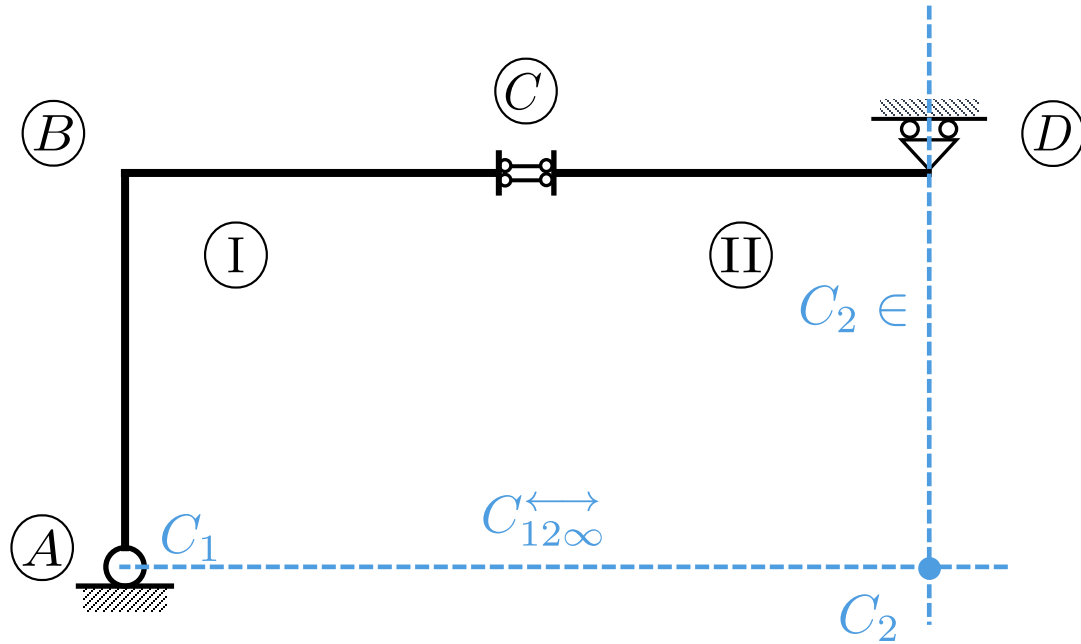
Per ricavare le catene cinematiche nel caso di vincoli cedevoli si procede per **sovrapposizione degli effetti**: si calcola anzitutto il grado di labilità ℓ se tutti i i vincoli fossero perfetti; si poi rimuove un vincolo cedevole alla volta, considerando tutti gli altri perfetti, e si trova l'allineamento dei centri. In generale una struttura ℓ volte labile con $N_{\bar{u}}$ cedimenti assegnati avrà associate $\ell + N_{\bar{u}}$ catene cinematiche, che poi possono essere sommate. In questo caso la struttura a vincoli perfetti è isocinematica ($\ell = 0$), pertanto bisognerà tracciare una sola catena cinematica, quella relativa al cedimento $\bar{u}$.

Esempio 1 – struttura 0-labile con cedimento imposto



Essendoci un solo corpo, esiste un solo grado di libertà (=parametro libero) da assegnare alla struttura: una rotazione $\bar{\theta}$ attorno al centro dello spostamento

Esempio 2 – struttura 1-labile senza cedimenti imposti



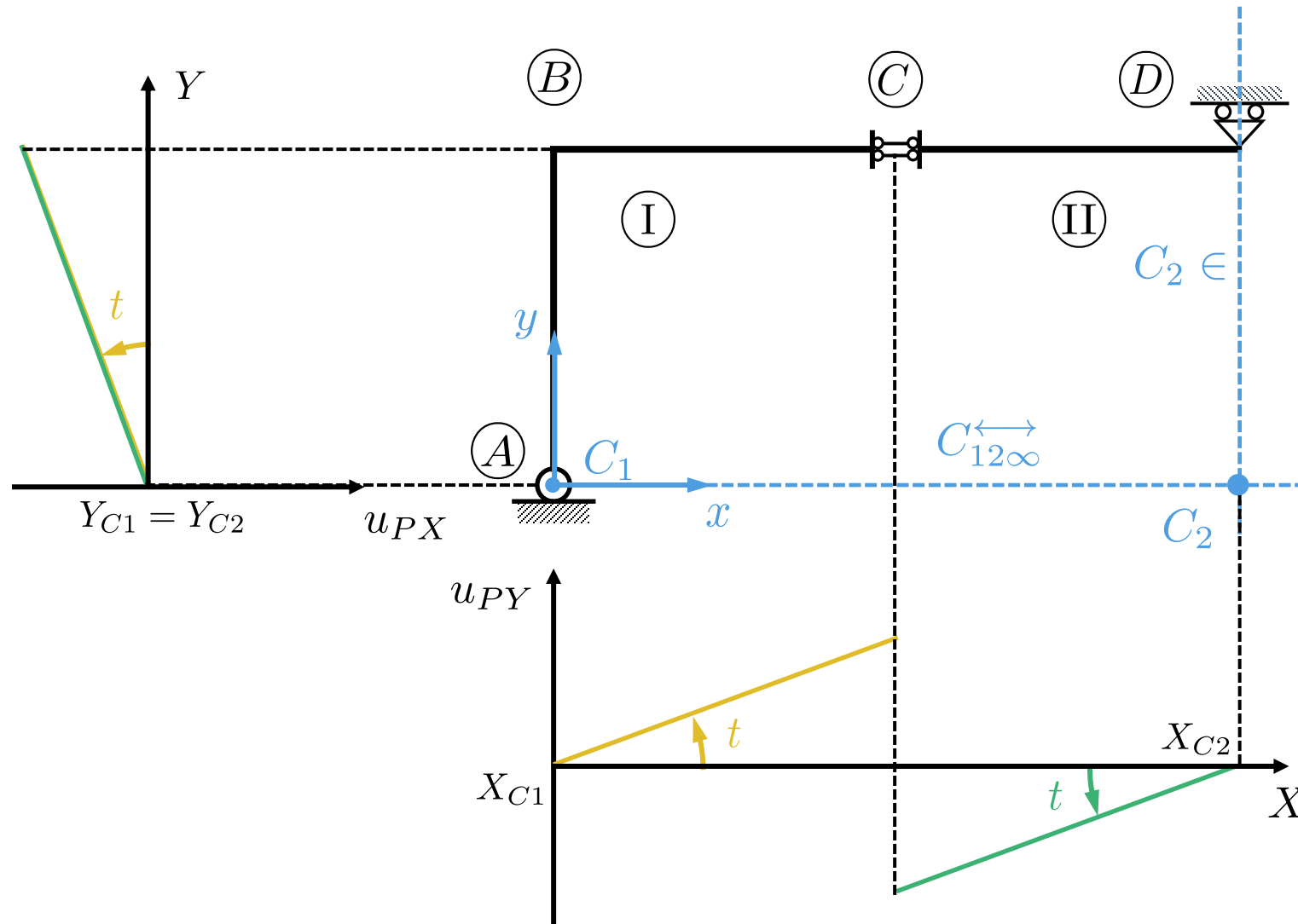
- C_1 , se esiste, si trova in A
- C_{12} , se esiste, è improprio in direzione orizzontale
- C_2 , se esiste, si trova sull'asse del carrello

Congiungendo C_1 e l'asse del carrello con una retta orizzontale si soddisfa il primo teorema di allineamento. In particolare, C_2 è all'intersezione di $C_{12\infty}$ passante per A con l'asse del carrello.

Avendo determinato tutti i centri in modo univoco ($g = 0$), $\ell = 1$

Avendo calcolato il grado di labilità è possibile ricavare i campi di spostamento e i loro grafici senza passare per le equazioni del problema cinematico.

Esempio 2 – struttura 1-labile senza cedimenti imposti



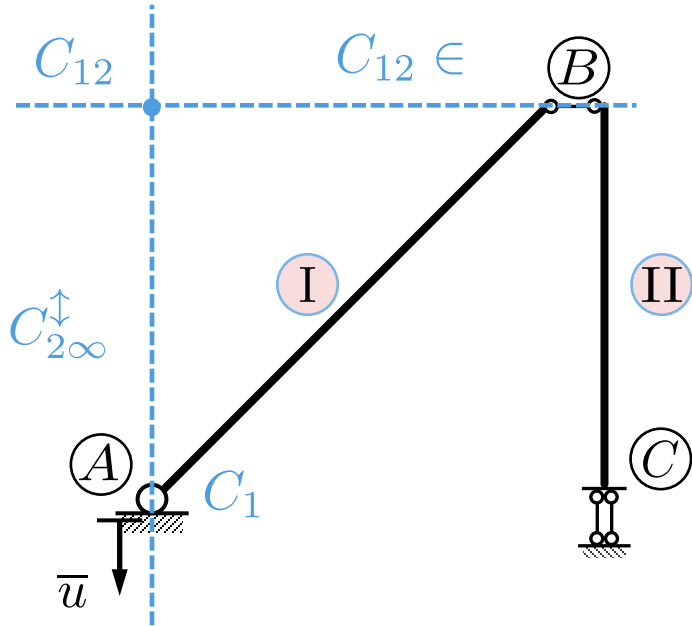
Supponiamo di porre il sistema di coordinate in A.
La struttura è una volta labile, quindi occorre scegliere un parametro libero per descrivere compiutamente tutti i suoi spostamenti. Scegliamo $\theta^I = t > 0$

Lo spostamento del corpo I è rotatorio rispetto al centro $C_1 = A$. Pertanto si può disegnare un segmento di retta nullo in corrispondenza delle coordinate X_{C1}, Y_{C1} ed avente un'inclinazione arbitraria ($\propto t$).

Il vincolo C impone $\theta^I = \theta^{II}$, pertanto si traccia la catena del corpo II come un segmento avente la stessa pendenza del primo, ma nullo in corrispondenza di X_{C2}, Y_{C2} .

Esempio 3 – struttura 1-labile con cedimento imposto

1. Calcolo di ℓ a vincoli perfetti



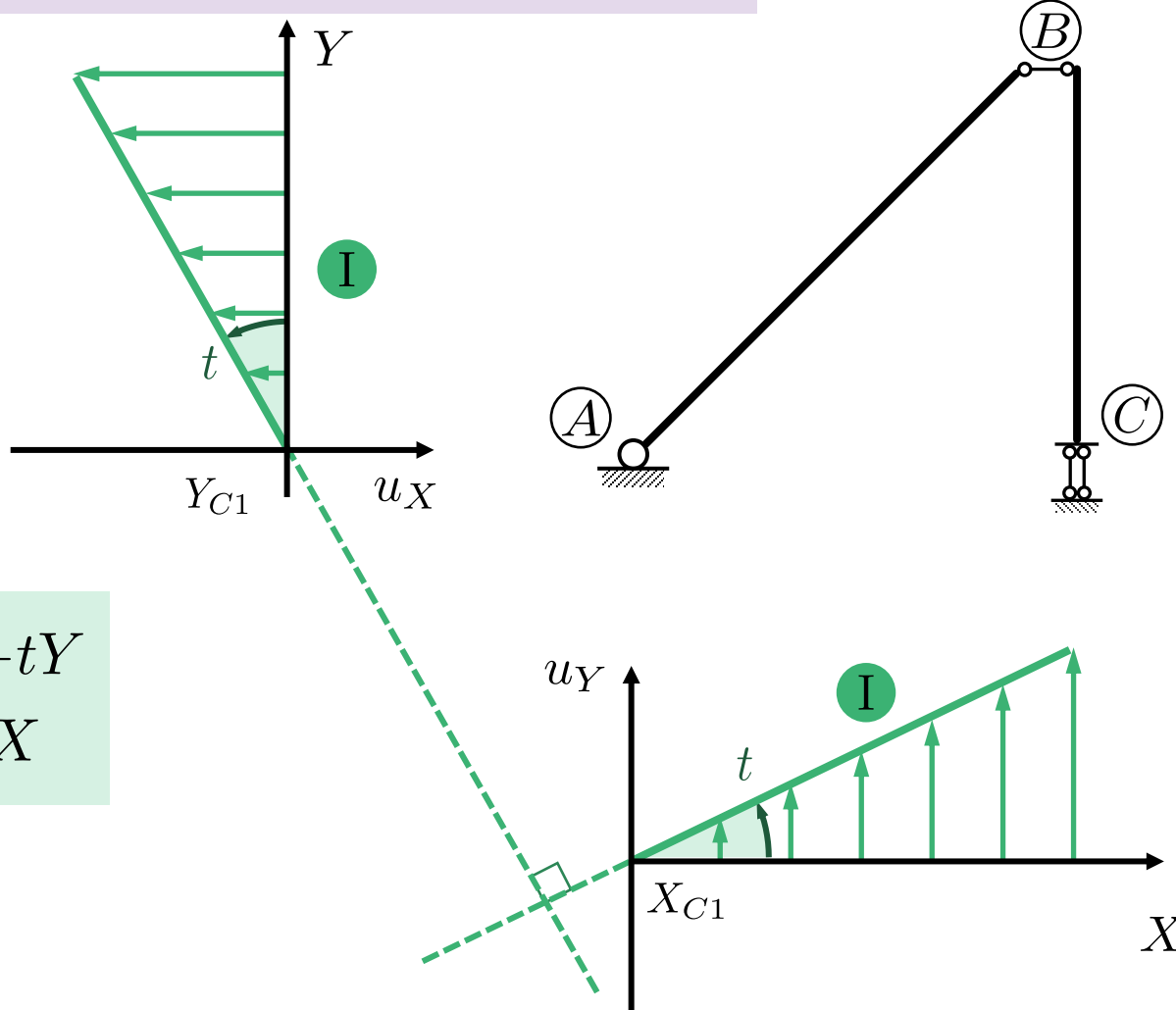
- Il centro C_1 , se esiste, deve trovarsi in A
- Il centro C_2 , se esiste, degenera in un punto improprio $C_{2\infty}$ avente direzione verticale
- Il centro C_{12} , se esiste, deve trovarsi lungo l'asse del pendolo interno

Per l'allineamento C_1, C_{12}, C_2 , è possibile trovare C_{12} all'intersezione tra la retta orizzontale passante per B (condizione del vincolo interno) e la retta verticale (condizione del vincolo C) passante per A .

Poiché è possibile determinare i centri in modo univoco $g = 0$ e quindi $\ell = 1 + g = 1$

Esempio 3 – struttura 1-labile con cedimento imposto

2. Catene cinematiche associate al grado di labilità



$$\begin{cases} u_{PX}^I = -tY \\ u_{PY}^I = tX \end{cases}$$

Essendo $\ell = 1$ occorre stabilire un parametro di spostamento come parametro libero, e tutti gli spostamenti dei corpi della struttura risulteranno determinati. Si può, ad esempio, porre come parametro libero la rotazione del corpo **I** attorno al proprio centro C_1 :

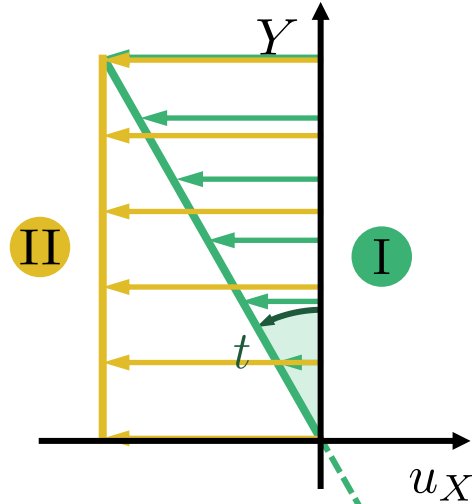
$$\theta^I = t > 0$$

Si disegna così una retta inclinata di una quantità arbitraria ($\propto t$) tale che sia nulla in corrispondenza delle coordinate X_{C1}, Y_{C1} del centro.

Ad un angolo $t > 0$ (antiorario) corrisponde $u_Y > 0, u_X < 0$. Si possono pertanto scrivere le relazioni $u_{PX}^I = -tY, u_{PY}^I = tX$

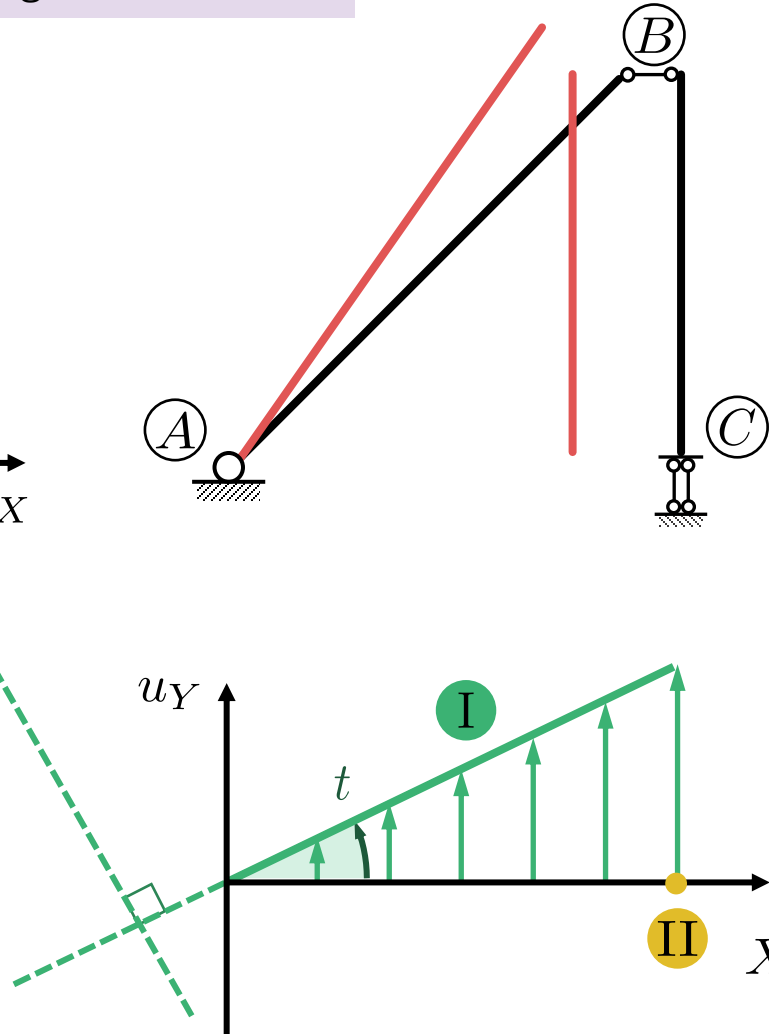
Esempio 3 – struttura 1-labile con cedimento imposto

2. Catene cinematiche associate al grado di labilità



$$\begin{cases} u_{PX}^I = -tY \\ u_{PY}^I = tX \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{PX}^{II} = -tL \\ u_{PY}^{II} = 0 \end{cases}$$



Passando al corpo II, si sfrutta il fatto che il suo centro è improprio in direzione verticale, perciò il suo spostamento è una traslazione orizzontale

$$u_{PX}^{II} = c(t), \quad u_{PY}^{II} = 0$$

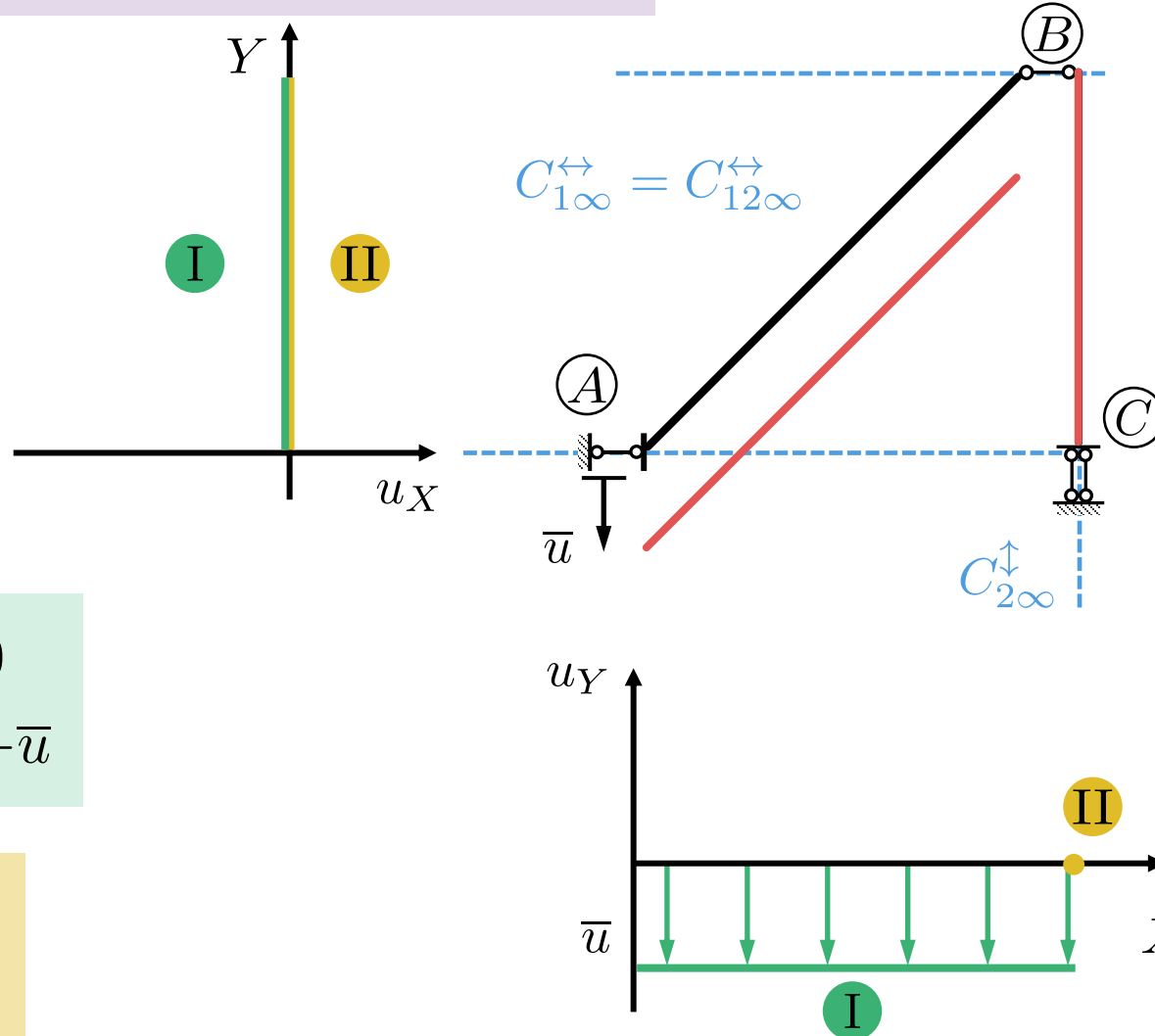
Dove $c(t)$ è una costante dipendente dal parametro libero t . Per risalire a questa costante si sfruttano i vincoli interni: il pendolo in B prescrive che lo spostamento orizzontale in B del corpo II sia uguale a quello del corpo I:

$$u_{BX}^{II} = c = u_{BX}^I = -tL$$

da cui $c = -tL$. La corrispondente catena cinematica è una retta verticale di altezza tL .

Esempio 3 – struttura 1-labile con cedimento imposto

2. Catene cinematiche associate ai cedimenti



$$\begin{cases} u_{PX}^I = 0 \\ u_{PY}^I = -\bar{u} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{PX}^{II} = 0 \\ u_{PY}^{II} = 0 \end{cases}$$

Rimuoviamo la condizione di vincolo associata al cedimento $\bar{u}$, e studiamo la cinematica della struttura ottenuta. In particolare, vogliamo studiare se si verifica la condizione di allineamento tra

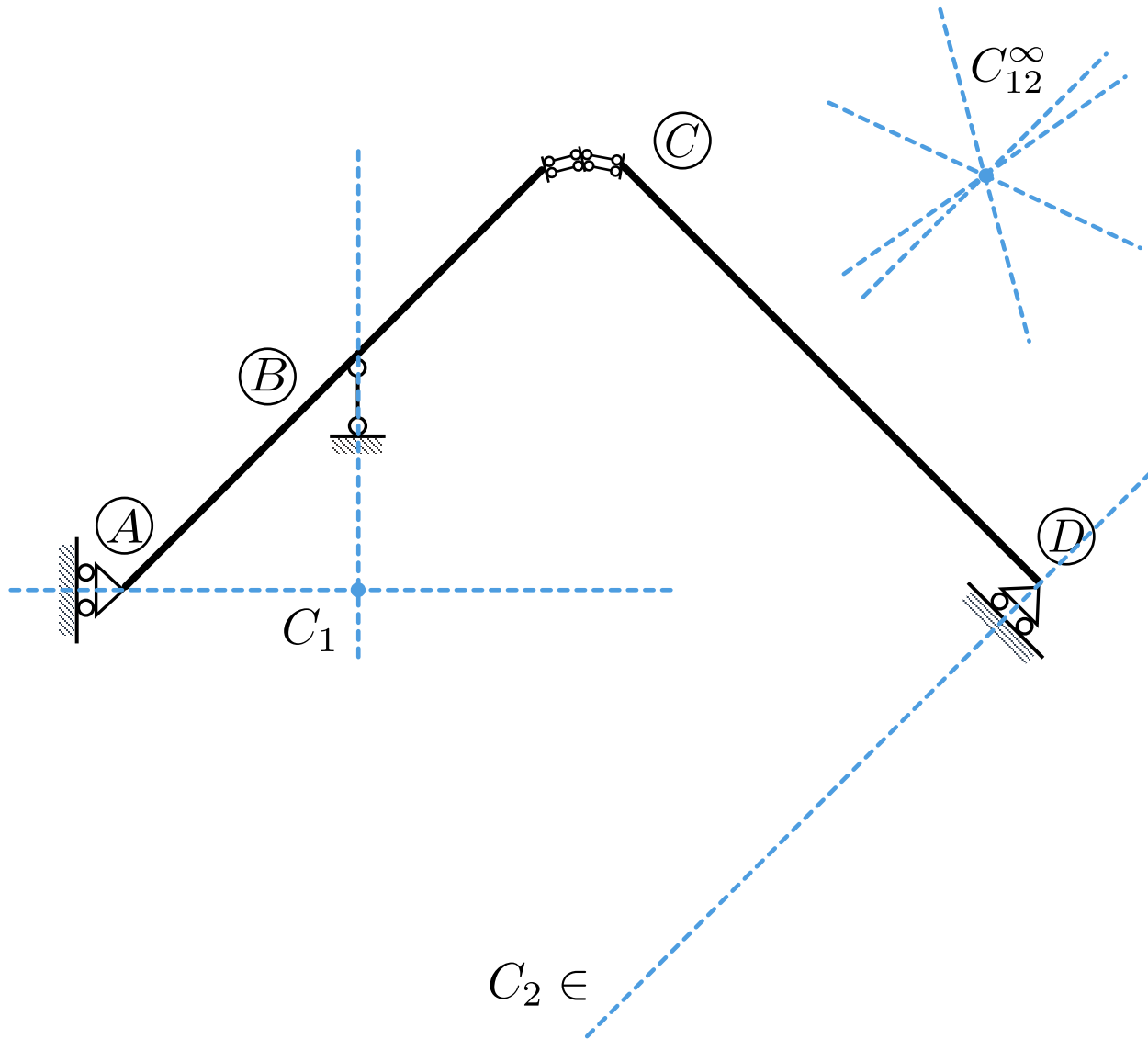
$$C_1 C_{12} C_2$$

Osserviamo che i centri C_1 e C_{12} possono allinearsi degenerando entrambi in una retta impropria a direzione orizzontale $C_{\infty}^{\leftrightarrow}$. Tuttavia questa possibilità implica che

$$C_1 = C_{1\infty}^{\leftrightarrow} \equiv C_{12} = C_{12\infty}^{\leftrightarrow} \neq C_{2\infty}^{\updownarrow}$$

Pertanto ricadiamo nel primo caso particolare dei teoremi di allineamento, e deduciamo che il corpo II è fermo.

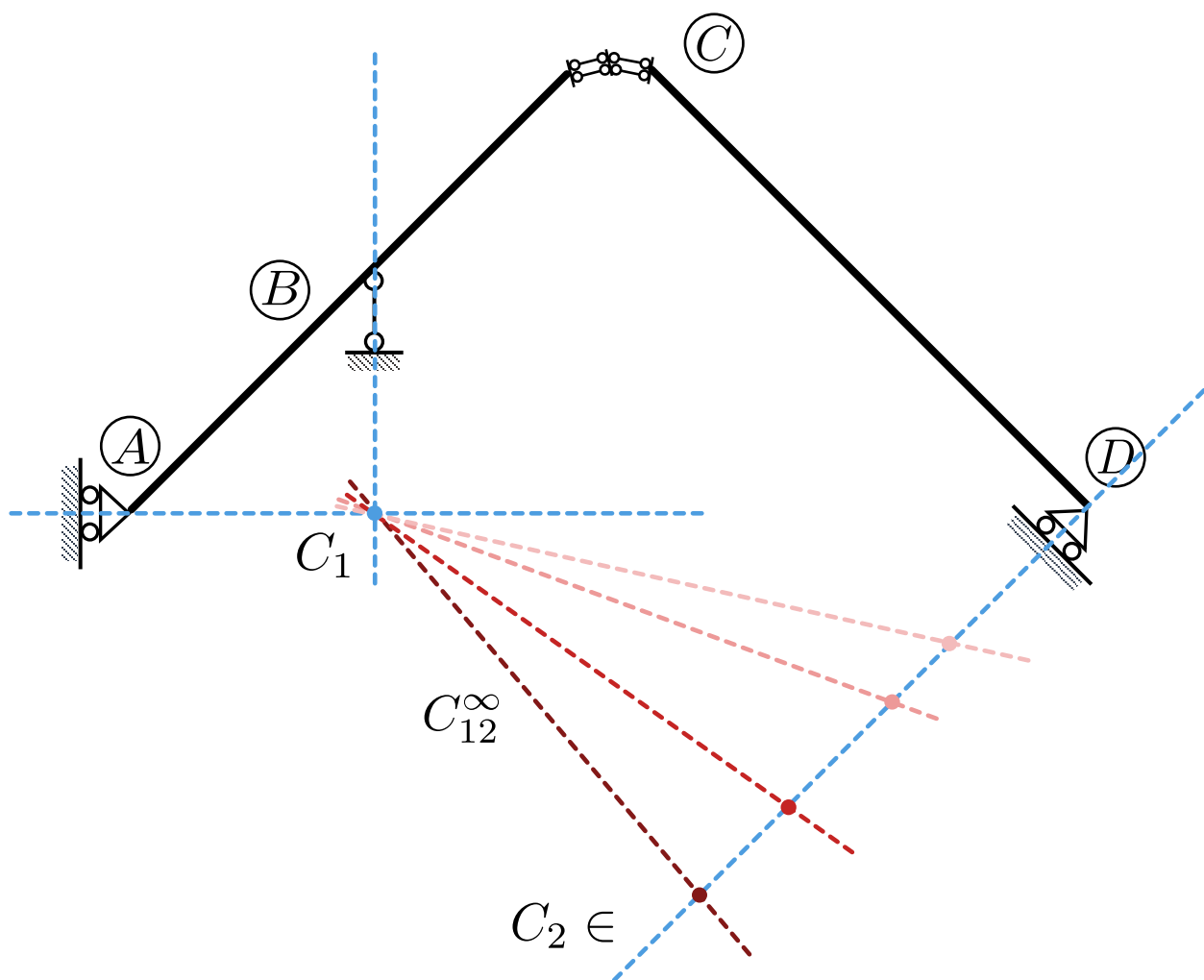
Esempio 4 – struttura 2-labile



Da un'analisi separata sui centri deduciamo che:

- C_1 si trova all'intersezione degli assi dei carrelli A e B . Il punto risulta determinato.
- C_2 è un punto che si trova sull'asse del carrello D («da qualche parte» sull'asse)
- C_{12} è un punto improprio dalla direzione non fissata a priori

Esempio 4 – struttura 2-labile



Se tuttavia conoscessimo l'orientazione di C_{12}^∞ (rette rosse) allora anche C_2 sarebbe noto, perché basterebbe condurre per C_1 la retta, a pendenza nota, di C_{12}^∞ per individuare C_2 .

In maniera del tutto equivalente, se conoscessimo la posizione di C_2 sull'asse del pendolo D , allora la congiungente $C_1 C_2$ individuerrebbe C_{12}^∞ .

Il fatto di avere un'incertezza sull'allineamento dei centri che però viene eliminata se si conoscesse una informazione supplementare significa che il grado di incertezza $g = 1$. Di conseguenza

$$\ell = 1 + g = 2$$